



Q Grader Course Trainer Guidebook

V1 | Simplified Chinese



© 2025 年精品咖啡协会（SCA） 版权所有
未经发行人书面同意，不得以任何形式或方式重制本指南的任何部分。

贡献者

课程开发总监 **Chelsea Dubay**
(概念设计、撰写、编辑、审阅、项目协调与支持)

技术长 **Mario Fernández-Alduenda** 博士
(概念设计、审阅)

策略长 **Kim Elena Ionescu**
(概念设计、审阅)

研究长 **Peter Giuliano**
(概念设计、审阅)

教育长 **Dorit Goossens Lessard**
(项目协调与支持)

教育经理 **Vinicius Arruda**
(项目协调与支持)

顾问暨前导培训讲师 **Roukiat Delrue**
(审阅、前导协调与引导)

顾问暨前导培训讲师 **Shaun Ong**
(审阅、前导协调与引导)

SCA 感谢以下专业人士自愿投入时间并针对本课程教材提供反馈：**Eduardo Ambrocio**（前导支持与编辑审阅）、**Alysse Wishart**（编辑审阅）、**Ryota Ito**（编辑审阅）、**Camila Khalife**（编辑审阅）、**Cerianne Bury**（编辑审阅）、**Mané Alves**（编辑审阅）以及 **James Kosalos**（编辑审阅）。

目录

贡献者	1
一般信息	4
课程测验	6
课程说明	7
课程日程表	7
课程大纲	7
第1天	9
(1.1) 课程介绍	9
(1.2) 杯测介绍 – 关键观念与技能	9
(1.3) 咖啡价值评估 (CVA) 介绍	16
(1.4) CVA 物理性评估与表格	21
(1.5) 当日回顾与心得	28
第2天	29
(2.1) 第二天课程介绍与反馈	29
(2.2) CVA 描述性评估与表格	29
(2.3) 多重视角杯测	35
(2.4) 嗅觉分类样本	38
(2.5) 基本味觉溶液	40
(2.6) 物理性评估实操考试 (第一次考试)	41
(2.7) 当日回顾与心得	41
第3天	42
(3.1) 第三天课程介绍与反馈	42
(3.2) CVA 描述性评估与表格 (第2部分)	42
(3.3) 三角杯测	42
(3.4) 不当样本准备	45
(3.5) 弹性时间	49
(3.6) 嗅觉分类样本实操考试 (第一次考试)	49
(3.7) 当日回顾与心得	49
第4天	50
(4.1) 第四天课程介绍与反馈	50
(4.2) 描述性评估实操考试 (第一次考试)	50
(4.3) 三角杯测实操考试 (第一次考试)	50
(4.4) CVA 情感性评估与表格	50
(4.5) 当日回顾与心得	59
(4.6) 嗅觉分类样本实操考试 (第二次考试机会)	59

第 5 天.....	60
(5.1) 第五天课程介绍与反馈.....	60
(5.2) 描述性评估实操考试（第二次考试）	60
(5.3) 烘焙问题辨识实操考试（第一次考试）	60
(5.4) 基本味觉辨识实操考试（第一次考试）	60
(5.5) 情感性评估实操考试（第一次考试）	60
(5.6) CVA 外在评估与表格.....	60
(5.7) 弹性时间.....	64
(5.8) 当日回顾与心得.....	64
第 6 天.....	65
(6.1) 第六天课程介绍与反馈.....	65
(6.2) 价值发现.....	65
(6.3) 课程回顾与后勤检视.....	68
(6.4) 情感性评估实操考试（第二次考试机会）	68
(6.5) 三角杯测实操考试（第二次考试机会）	68
(6.6) 基本味觉辨识实操考试（第二次考试机会）	68
(6.7) 烘焙问题辨识实操考试（第二次考试机会）	68
(6.8) 物理性评估实操考试（第二次考试机会）	68
附录 A：实操考试指南	68
杯测技能	69
物理性评估.....	71
嗅觉分类样本	76
三角杯测	79
烘焙问题辨识	80
附录 B：参考文献.....	87

一般信息

课程长度：最少 6 天（授课 48 小时）

先修课程：无，但强烈建议学员具备咖啡价值评估（CVA）、杯测与感官评估，以及咖啡生豆评估的相关经验。

授课方式：本课程包括现场授课与实作活动。

班级人数：6 至 24 名学员

Q Grader 咖啡质量鉴定师课程至少需要六名学员，以确保描述性评估结果的准确性。若报名人数不足，讲师可采取以下措施：(1) 在课程开始前加强招生，(2) 邀请持有 SCA 颁发之有效 Q Grader 证书的志愿者，于课程第 2 天与第 3 天参与描述性评估活动

若讲师选择邀请志愿者参与描述性评估活动，则须在《实作考试成绩追踪表》的 Volunteers 分页中，登记该志愿者之姓名与 SCA ID。

课程对象

Q Grader 咖啡质量鉴定师课程旨在授权专业的咖啡评鉴者自行运用咖啡价值评估（CVA）系统。本课程的目标受众为具有杯测、咖啡熟豆感官评估，以及生豆评估等经验的咖啡专业人士。在报名本课程前，学员应具备以下条件：

- 具备咖啡价值评估（CVA）的相关经验，包括评估机制，以及使用 CVA 物理性评估表、描述性评估表、情感性评估表与外在评估表。
- 具备高度的感官敏锐度，包括能辨识样本之间的差异，并准确描述咖啡的感官特征。

在推广 Q Grader 咖啡质量鉴定师课程时，讲师应清楚告知：学员必须具备上述能力，始可顺利完成课程。

课程后勤安排

建议讲师在课程开始前，向学员提供以下公开资源，以便课前准备：

- CVA Protocol (A System to Assess Coffee Value: Understanding the SCA's Coffee Value Assessment, 2024 年六月) (英文)
- SCA 标准 102-2024 (英文)
- SCA 标准 103-2024 (英文)
- SCA 标准 104-2024 (英文)
- CVA 物理性评估表
- CVA 描述性评估表
- CVA 情感性评估表
- CVA 外在评估表

- YouTube「CVA 理论系列影片」(英文发音, 搭配西班牙文、韩文、繁体中文与简体中文等字幕)

在课程结束后五个工作日内, 讲师必须: (1) 将实操考试的成绩与反馈意见发送给每位学员; (2) 将已完成的实操考试成绩追踪表上传至 **My AST Portal**。此外, 讲师应妥善保存所有学员的考试数据 (包括实操考试的纸本文件: 物理性、描述性和情感性评估表, 以及所有相关数字档案) 保存至少一年, 自课程结束后起算。

讲师文件

1. Q Grader 咖啡质量鉴定师课程 1.0 版本讲师指南
2. Q Grader 咖啡质量鉴定师课程 1.0 版本学员练习卷与测验卷套件
3. Q Grader 咖啡质量鉴定师课程 1.0 版本课程日程表
4. Q Grader 咖啡质量鉴定师课程 1.0 版本设备与用品清单
5. Q Grader 咖啡质量鉴定师课程 1.0 版本补充文件
6. Q Grader 咖啡质量鉴定师课程 1.0 版本实操考试成绩追踪表
7. Q Grader 咖啡质量鉴定师课程 1.0 版本讲师用 PowerPoint 投影片 (英文)
8. SCA 标准 102-2024 (英文)
9. SCA 标准 103-2024 (英文)
10. SCA 标准 104-2024 (英文)
11. CVA 物理性评估表
12. CVA 描述性评估表
13. CVA 情感性评估表
14. CVA 外在评估表
15. CVA Protocol (A System to Assess Coffee Value: Understanding the SCA's Coffee Value Assessment, 2024 年六月) (英文)

讲师可提供给主办单位的文件包括: 课程日程表、设备与用品清单、补充文件, 以及学员练习卷与测验卷套件。讲师不得分享以下资源: 讲师指南、实操考试成绩追踪表、讲师用 PowerPoint 投影片。

第 1-7 项文件请至 SCA 账户中下载 (**My AST Portal > My AST Downloads > Course Materials > Q Grader**)。第 8 至 15 项文件请至 SCA 官网 (sca.coffee) 下载。

课程测验

Q Grader 咖啡质量鉴定师课程包含九个测验项目。每一项测验皆旨在评估学员作为专业咖啡评鉴者所需的特定能力。学员须通过**全部九项考试**，始可结训并取得 Q Grader 咖啡质量鉴定师证书。

每堂课程中每一项实操考试皆提供两次考试机会。若学员第一次未通过，讲师必须在课程结束前安排第二次考试机会。关于各项实操考试的设置方式、操作指引与评分标准，详情请参考《附录 A：实操考试指南》。

每门课程还提供三次笔试机会。笔试旨在测验学员对 SCA 咖啡价值评估（CVA）的理解程度，包括 CVA 系统的理论基础、评估机制与表单应用。

若学员在进行笔试或任一实操考试的补考后仍未通过，**则必须重修本课程**。

笔试时间总长：60 分钟

考题数量：55 题（每题一分）

及格分数（笔试）：80%

所有笔试题目皆依主题分类，并建立成『题库』，测验题目将由系统从题库中随机抽选。

题库：每个主题的试题总数量。

考题：指每个主题实际纳入测验（由系统随机选出）的试题数量。该数量由课程创建者决定，目的是确保各主题所占的比例获适当分配。

测验主题	题库	考题
精品咖啡与咖啡价值评估	27	9
关键术语	18	6
物理性评估机制	21	6
物理性评估表应用	6	2
外在评估机制	12	4
外在评估表应用	12	4
感官评估步骤	3	1
样本准备	24	7
描述性与情感性评估机制	15	5
描述性与情感性评估表应用	21	6
嗅觉分类样本	3	1
区分瑕疵	3	1
描述性与情感性术语	6	2
单一视角与多重视角杯测	3	1
总题数	174	55

课程说明

讲师在宣传 Q Grader 咖啡质量鉴定师课程时，可使用以下说明：

Q Grader 咖啡质量鉴定师课程为具有经验的咖啡专业人士提供一个深化理论理解与实践应用的机会，通过 SCA 咖啡价值评估 (CVA) 全面强化专业评鉴能力。本课程运用以研究为基础且符合业界标准的工具与方法，引导学员藉由物理性 (Physical)、描述性 (Descriptive)、情感性 (Affective) 与外在 (Extrinsic) 等评估方式，从多元视角辨识并评估咖啡属性。通过深入的讨论与一系列严谨的实作活动，本课程着重 CVA 的实践应用，以协助咖啡专业人士能掌握一套可灵活运用于不同产业情境的完整评鉴能力。

完成并通过所有考核的学员，将获得 Q Grader 咖啡质量鉴定师证书 – 这是展现咖啡专业评鉴能力与卓越表现的重要里程碑。

完成本课程后，学员将能：

1. 说明咖啡价值评估 (CVA) 的核心理论，并就如何在专业场域实践 CVA 提出建议。
2. 执行物理性、描述性、情感性与外在评估，充分辨识并记录咖啡的各项属性。
3. 运用高度自我认知与市场偏好洞察，从不同视角评估咖啡的价值。

课程日程表

课程日程表收录于讲师文件中。讲师可视学员与后勤安排弹性调整，但建议在第 6 天「课程回顾与后勤检视」（第 6.3 节）之前，尽可能维持课程主题与活动原始顺序。每个环节的预计时长可依班级人数调整。

课程日程表有若干时段标注为「弹性时间」，此时段必须用于教学相关活动，包含但不限于：

- (1) 若课程进度落后，可用于追上课程时程；(2) 依据附录 A 进行物理性评估实操考试的第 2 或第 3 种方式；(3) 提供学员更多嗅觉分类样本练习的机会；(4) 通过非正式评估复习关键观念；(5) 进行补充活动以协助学员达成学习目标等。

课程大纲

学习目标说明学员在课程结束时**应具备的知识与能力**。各课程章节开头皆列出该节的具体学习目标。所有笔试与实操考试项目，皆旨在评估学员是否已达成一系列或特定的学习目标。讲师在规划 Q Grader 咖啡质量鉴定师课程时，应在每个章节开始前详细检视学习目标，确保教学内容能有效支持学员达成该目标。

各章节的备注提供了可供参考的讲解重点范例，部分章节与活动包含具体的教学指引（以斜体字表示），有些指引为建议性质而非强制性，会使用「讲师可以...」或「学员可以...」表示。

部分章节的右侧栏位列有参考材料。多数参考材料可于在线公开取得，若为印刷书籍，讲师可通过连结查看书籍预览或出版信息，以便找到或取得该书籍。更多关于参考材料的信息，请见附录 B 《参考文献》。

课程活动于指定框内说明。除非在课程指南中标注为「非必要」，所有活动都必须于课程期间执行。在课程的弹性时间，讲师可以视需要安排补充活动；但须确保其目的与本课程学习目标一致。

讲师可使用《Q Grader 咖啡质量鉴定师课程 1.0 版本讲师用 PowerPoint 投影片（英文版）》中的部分或全部投影片，并可视教学需求进行添加、调整与 / 或翻译，以完善授课内容。

本课程中的多数活动与实操考试均包括咖啡品尝。讲师应在报名时告知学员此项要求，并于课程进行期间，鼓励学员使用吐杯、避免过度品尝，以适当控制咖啡因摄取量。

第 1 天

(1.1) 课程介绍

引导学员自我介绍与彼此认识。说明 Q Grader 咖啡质量鉴定师课程的宗旨。讲师可先带领学员浏览课程日程表，并 / 或概述各项实操考试的内容。

(1.2) 杯测介绍 – 关键观念与技能

学习目标：

- 正确定义下列重点术语：**杯测、鼻前嗅觉、鼻后嗅觉、杯测评项、破渣、捞渣、啜吸、干香气、湿香气、风味、余韵、酸质、口感以及甜感。**
- 记住每杯样本咖啡粉用量的计算方式：每 150 mL 使用 8.25 g 咖啡粉。
- 依据杯具容量（搭配计算器）正确设定每杯样本所需的咖啡粉量。
- 知道杯测适用的研磨度：略粗于一般滴滤式咖啡使用的研磨度。
- 列举并说明杯测三大步骤。
- 记住杯测样本的适当冲煮水温：90–96°C (194–205°F)。
- 记住冲煮时间：至少 3 分钟、不超过 5 分钟。
- 说明在杯测过程中何时 / 为何须清洗杯测匙。
- 展现正确的杯测操作技巧。

讲师可以**事先**讲解本章节的理论内容与「杯测咖啡粉量计算练习」，再引导学员进入杯测区进行「杯测设置与引导活动」；不过更建议讲师**于杯测区**进行全程授课，并将理论讲解与实作活动穿插进行。此方式能让学员即学即用，并让基础杯测主题的复习更具互动性与实践性。

讲师也应于教学过程中适时复习下列关键术语，这些术语收录于 SCA 标准 102-2024 与 SCA 咖啡价值评估标准 (CVA Protocol) 中，并将于笔试中测验。此复习环节可与本节的理论与活动结合，也可安排在课程的其他时段。

- **杯测**：一种对咖啡进行感官评估的方法。做法为：对同一款咖啡样本分别秤重、研磨并冲煮多杯，以比较各杯风味一致性，作为判断该批生豆批次的一致性。
- **鼻前嗅觉**：指气味分子经由鼻腔进入嗅觉上皮的途径。当我们吸气时，能辨识外在环境的气味，即为鼻前嗅觉。

[Specialty Coffee Association, "A System to Assess Coffee Value: Understanding the SCA's Coffee Value Assessment." \(CVA Protocol\)](#)

[Specialty Coffee Association, "SCA Standard 102-2024 Coffee Value Assessment: Sample Preparation and Tasting Mechanics."](#)

[Specialty Coffee Association, "Understanding and Evolving the SCA Coffee Value Assessment System."](#)

[Specialty Coffee Association, "Comprendiendo y evolucionando el"](#)

- **鼻后嗅觉：**指气味分子自口腔后方通道进入嗅觉上皮的途径。我们在口中感知风味的嗅觉成分，主要仰赖鼻后嗅觉。
- **杯测评项：**杯测中评估的各项感官分类（如：风味、余韵）。
- **破渣：**冲煮过程中，用汤匙搅开浮在液面上的咖啡「粉层」或「圆顶」。
- **捞渣：**破渣后，去除液面上残留的漂浮咖啡渣、泡沫与油脂。
- **啜吸：**在咖啡样本冷却过程中多次啜饮，用以评估各杯测评项。
- **干香气：**冲煮前对咖啡粉的鼻前嗅觉感知。
- **湿香气：**冲煮后对咖啡液的鼻前嗅觉感知。
- **风味：**当咖啡在口中时，来自咖啡味道与鼻后嗅觉的综合感知。
- **余韵：**当咖啡液吞咽或吐出后，残留在口腔和喉咙的味觉感知。
- **酸质：**由咖啡唤起的酸味感知，在强度与特征上可能有所不同。
- **口感：**当咖啡在口中时的触觉感知，包括重量、粘稠度、质地以及其他触觉特性。
- **甜感：**由咖啡唤起的味觉感知，和 / 或来自鼻后嗅觉的甜味感知。

自 19 世纪起，咖啡产业便以杯测作为评估生豆质量的技术。尽管 CVA 要求评鉴者运用多元评估方法（包括但**不限于**感官评估），杯测仍是许多专业人士进行品管与日常决策的核心工具。

本课程参与者多半杯测经验丰富，而各工作场域的杯测操作方式差异可能很大。强调本章节旨在协助学员了解（1）在本课程所有活动与实操考试中所期望的杯测流程；（2）这些标准操作方式将如何帮助咖啡评鉴者以更高的一致性与专业度完成杯测。

杯测操作方式因场域不同可能存在显著差异。重点在于应能区分：哪些属于业界标准化的操作流程，以及哪些虽未被标准化，但在特定工作场所中被视为惯例。

[Sistema de evaluación de valor del café de la SCA."](#)

[Berny and Fernández-Alduenda, "How Do Cuppers Cup? Evaluating and Evolving Elements of the SCA Cupping Protocol."](#)

[Specialty Coffee Association, "The Value of Specialty Coffee Cuppers: Perspectives, Roles, and Professional Competencies."](#)

[Specialty Coffee Association, "El valor del catador de café de especialidad: perspectivas, papeles y competencias profesionales."](#)

[Specialty Coffee Association, "Traducción CVA SCA 23." Translated by Alvaro Paláez.](#)

[Specialty Coffee Association, "CVA SCA 102 Preparación de muestras para catación." Translated by Alvaro Paláez.](#)

请学员回顾过往再进行杯测时（无论是个人单独或与他人共同进行），所学到的正确设与操作方法。请学员以个别或分组形式，写下 2 至 3 项「最佳实践」，然后带领全班讨论：个人或各组之间是否有共通的作法？是否有存在差异？进行本章节时，请把课程示范的操作方法与学员分享的经验对照串连。说明并区分哪些属于业界标准化的实践，以及哪些是某些工作场所常见的惯例。

杯测设置

将咖啡豆分装到多个杯子各自称重并独立研磨，以便检视样本的一致性，并评估瑕疵豆对整体风味的影响程度。

设置杯测时，每个样本应准备五杯。在五个杯子中各秤入适当重量的咖啡豆。杯具容量与材质规范请参见 SCA 标准 102-2024 与 CVA Protocol。

计算每杯的咖啡粉量：先测量杯子容量，以室温水加至杯缘，秤重杯中水量，并以水的密度 1 g/mL 换算容量。例如：若杯子可盛装室温水 250 g，则其容量为 250 mL。

测得杯具容量后，依 150 mL：8.25 g 的比例计算每杯用粉量。例如：容量 240 mL 的杯子，应使用 13.20 g 咖啡豆（ $240 \div 150 \times 8.25$ ）。

活动：杯测所需咖啡粉量计算练习

总时长：约 20 分钟

本活动有助于学员练习在设置杯测时，计算每杯应使用咖啡豆重量。练习题目可通过现场示范、投影片、白板 / 黑板，或在线白板等工具进行教学。

设备与用品：

以下数量为最低配置，以 12 位学员为基准。

- 投影片、白板 / 黑板或在线白板工具
- 杯测容器 1 个以上
- 热水壶 1 只以上（装满水）
- 电子秤 1 台以上
- 计算器 13 台（每人 1 台）

第 1 部分：咖啡粉量计算示范（5 分钟）

先示范如何判定每杯咖啡粉量。使用本课程实际会用到的杯测容器进行示范，示范量测杯具容量（装水称重）与计算咖啡粉重量的步骤。将计算流程写在白板上或显示于投影片中，以便学员清楚理解每道步骤。

第 2 部分：学员练习计算题（15 分钟）

提供至少 3 个练习题，给予杯具容量，请学员自行计算所需咖啡粉量，再公布正确答案。题目可呈现在投影片或写在白板上，或制作讲义发给学员。

练习题范例如下，亦可自行设计类似题组：

若杯子容量为 260 mL，每杯需要多少咖啡豆？ $(260\text{mL}/150\text{mL} * 8.25\text{g} = 14.30\text{g})$

若杯子容量为 270 mL，每杯需要多少咖啡豆？ $(270\text{mL}/150\text{mL} * 8.25\text{g} = 14.85\text{g})$

若杯子容量为 310 mL，每杯需要多少咖啡豆？ $(310\text{mL}/150\text{mL} * 8.25\text{g} = 17.05\text{g})$

或是将学员分组，提供不同尺寸的杯子、水壶与电子秤。先请各组用装水称重法量出杯具容量，再计算出适当的咖啡粉用量。所有小组完成计算后，由讲师带领全班讨论，并对各组的答案讲评与反馈。

活动进行时，请补充以下要点：

若使用精度为 0.01 g 的电子秤，可将小数点后第二位四舍五入到 0.1 g。

范例：

14.85 g → 14.9 g

16.28 g → 16.3 g

15.13 g → 15.1 g（仅当小数点第二位为 5 到 9 时才进位）

在为每款咖啡准备 5 杯样本时，还需另外准备 1 杯清机样本（flush sample）。在研磨正式样本前，应先研磨清机样本并丢弃，以清除磨豆机内残粉。开始研磨前，请先摆放好清洗用杯（rinse cup），每组 5 杯样本旁放置 1 个。

五杯样本的排列方式可依现场空间与习惯调整，常见摆法包括：直线排列（沿桌沿排成一列）、W 形（类似奥运五环形状）、以及 M 形。无论采用何种方式，每场杯测的样本排列应保持一致，并明确标示各杯编号（如 Cup 1、Cup 2 等），确保所有杯测者理解相同顺序。

讲师应决定本课程将采用的杯测样本排列方式，或与学员共同决定一致的方案。并强调此排列方式乃课程中维持一致性的标准摆位，在实际工作场所，评鉴者可依职场偏好或规范，采用其他排列方式。

研磨杯测用咖啡粉时，研磨度应略粗于一般滴滤式咖啡使用的研磨度。
更详尽的规范请参见 SCA 标准 102-2024 与 SCA 咖啡价值评估标准。

示范正确的研磨流程：先研磨清机样本，接着研磨同一组样本的 5 杯咖啡豆，逐杯研磨，应避免洒漏，确保研磨后的粉量与秤入杯中的原始豆重一致，完全回到原杯中。

杯测操作要领

杯测主要分为三个步骤 / 阶段：

1. 干香气评估 (Fragrance Assessment)
2. 冲煮 (Brewing)
3. 啜吸 (Liquoring)

在同一场杯测中，所有样本会并行冲煮与评估（亦即先完成所有样本的步骤 1，再进行步骤 2，依此类推）。当研磨完成并将各杯放回到桌面后，杯测者即可开始进行干香气评估，应依序嗅闻每一组样本、每一杯的咖啡粉气味。

依 SCA 标准 102-2024，干香气评估可采两种做法：(1) 保持杯子全程留在桌上；(2) 逐杯拿起、轻晃咖啡粉、嗅闻后再放回桌上。

讲师应要求学员在本课程中采用统一的方式（例如保持杯子全程留在桌上），或与学员共同决定一致的方案。并强调此方式乃为课程中维持一致性的设定，在实际工作场所，评鉴者可依个人偏好或机构规范调整。

完成干香气评估后，应立即进行冲煮，建议冲煮水温为 90–96°C (194–205°F)。但在高海拔地区，例如玻利维亚 La Paz 沸点约为 85°C 时，则需改采当地沸点水温进行。

从第 1 杯起依序注水至第 5 杯，将热水加至杯缘，杯面会形成咖啡粉浆的「圆顶」或「粉层」。因为杯子容量是以满杯测定，务必注满至杯缘。若注水时发生误差、导致个别杯水量不足，可适量补水使各杯保持一致。同时将清洗用杯 (rinse cup) 注入热水备用。

注水后，杯测者应俯身嗅闻各组样本、每一杯的湿香气。样本的浸泡时间至少 3 分钟、最多 5 分钟。

讲师可指定统一的冲煮时间（例如 4 分钟），或由学员共同决定一个固定时间（在 3 至 5 分钟之间）。

冲煮时间结束后，依序从第 1 杯至第 5 杯，以杯测匙搅动约三下进行破渣。在破渣同时，杯测者应嗅闻并评估释放的香气，作为湿香气评估的一部分。若有多名杯测者同时进行杯测，彼此之间应互相配合，让每位杯测者尽可能有机会对各组样本中的至少一杯进行破渣。

当桌上所有样本的粉层都已破渣后，使用一到两支杯测匙去除各杯表面的咖啡渣与油脂。捞渣用的杯测匙在每杯之间都应确实清洗，捞起的咖啡渣应弃置。此时可将用过的清洗用水倒掉，在每只清洗用杯中注入新的热水。

杯测匙在接触任何一杯咖啡之前，务必彻底清洗，以避免不同杯之间的风味交互影响。

讲师应说明其他可能造成风味交互影响的行为（例如：杯测匙上的咖啡液滴入不同杯中、在样本杯上方直接进行啜吸、将杯测匙放入吐杯后又继续使用）。请提醒学员：正确清洗杯测匙与避免风味交互影响的行为，将列入『杯测技能实操考试』的评分项目。

捞渣完成后，当咖啡液温度降至约 70°C 再开始啜吸。啜吸时，依各杯测评项进行评估（如：风味、余韵等）。随后吐出咖啡液，以避免在杯测过程中摄取过多咖啡因。随咖啡降至低于体温之前，应进行至少三轮啜吸评估。

可视需要调整流程，以避免咖啡液与各杯测者的口腔直接接触。

有关杯测礼仪，在杯测桌上，咖啡评鉴者应始终保持专业，并遵守以下要点：

- **专注与尊重：**保持安静，尽量降低干扰与噪音。除非为了沟通杯测操作流程，应避免交谈或分心。应留意其他杯测者，不要争先恐后；等前一位完成某样品评估后，再上前操作。
- **操作要一致且确实：**确保杯测匙彻底清洁，避免导致不同杯之间的风味交互影响的行为。遵循所有标准化规范，并在注水、破渣等操作上保持一致。

杯测清理

杯测结束后，讲师可说明并 / 或示范清理作业的相关要求。需向学员说明：尽管清理作业没有统一标准，而不同场域对「礼貌」的定义各异，主动协助清理也是展现专业的方式。

活动：杯测设置与引导练习

总时长：约 50 分钟

此活动旨在让学员全班一起练习杯测流程与操作技巧，包含日后在《杯测技能实操考试》中的评估要素。即使多数学员已有丰富杯测经验，讲师仍应全程在场关注各环节，确保样本准备正确，并适时给予反馈。讲师亦可提供 CVA 描述性评估表，供学员记录各咖啡的感官特征。

设备与用品：

以下数量为最低配置，以 12 位学员（两张杯测桌）为基准。

- 大型磨豆机 1 台
- 热水器 2 台
- 杯测容器 60 只（每桌 30 只）
- 清洗用杯 12 只（每桌 6 只）
- 托盘 12 个（每桌 6 个）
- 电子秤 4 台（每桌 2 台）
- 热水壶 4 只（每桌 2 只）
- 定时器或秒表 2 只（每桌 1 只）
- 滤网与水桶 2 组（每桌 1 组）
- 杯测匙 26 支（每人 2 支）
- 吐杯 13 只（每人 1 只）
- 便利贴或纸胶带（每桌 1 份，用于标示托盘）
- 黑色奇异笔 2 支（每桌 1 支，用于书写代码）
- CVA 描述性评估表 26 份（选用，每人 2 份）
- 夹板 13 个（选用，若使用评估表则每人 1 个）
- 铅笔 26 支（选用，若使用评估表则每人 2 支）

咖啡样本

自「目标风味 1-8」（见设备与用品清单）选择三款咖啡，每款至少准备 500 g 供本活动使用。将每款咖啡分装为 250g 一袋（每桌各一袋），并以三位数代码标示。请勿揭露咖啡的外在信息。

第 1 部分：前置作业（15 分钟）

- 将全班分组（每组最多六名学员），并分配至各自的杯测桌。指导各组需为每款咖啡准备各五杯样本，放置在一个托盘上，并在托盘上标注相应的三位数代码。每位学员都应独立完成至少一组托盘的准备工作（如秤豆、贴标、摆位）；若每桌超过三位

学员，该组需准备额外的咖啡托盘，确保每个人都有操作的机会。最终，每张杯测桌上应至少有每款咖啡 1 至 2 组完整的五杯样本可供杯测使用。

- 确认学员使用的咖啡粉量是否正确，并检查托盘标签是否无误。提醒学员同时准备清机样本，并摆放好清洗用杯。
- 说明各组应如何取水并加热，供杯测使用。指导各组开始加热用水，并研磨已准备好的咖啡豆（包含研磨后丢弃的清机样本）。研磨完成后，每个托盘的五杯样本组应放回原先的杯测桌上。

第 2 部分：杯测练习（25 分钟）

- 接着，指导各组将热水注入样本中，开始进行杯测。鼓励各组使用定时器或秒表记录样本的冲煮时间，并在适当的时间进行破渣。完成香气评估后，各组应捞除样本表面的浮渣，待杯中液体冷却至适当温度后进行啜吸评估。
- 给予学员充分时间评估三款样本，并记录感官描述（可使用描述性评估表）。
- 各组完成杯测后，请他们清理桌面，并将使用过的器皿送至指定位置。为每组提供一个水桶与滤网，并说明废弃咖啡渣的处理方式。

第 3 部分：反馈与讨论（10 分钟）

- 带领全班进行讨论。询问学员在杯测过程中最注重哪些操作细节。
- 讲师可收集学员的描述性评估结果，引导学员熟悉讨论 CATA 选项及强度评分的方式。
- 向学员揭露每款咖啡的外在信息（如产区、品种、处理法）。
- 在进入下一阶段前，说明『杯测技能实操考试』的进行方式。再次强调此测验的评估要点，并告知学员：此测验的第一次考核将于第四天的『三角杯测』与『情感性评估 练习#1』活动中进行。

(1.3) 咖啡价值评估（CVA）介绍

学习目标：

- 定义「属性」与「精品咖啡」。
- 区分并举例说明「内在属性（intrinsic attributes）」与「外在属性（extrinsic attributes）」。
- 了解内在属性与外在属性皆可能影响并提升咖啡的整体价值。
- 列出并说明构成「咖啡价值评估（CVA）」的四大评估类别。
- 了解「咖啡价值评估」可适用于任何咖啡，不论其物种或加工处理方法。
- 了解针对同一款咖啡，这四项评估可由同一位评鉴者完成，或由价值链中的不同角色分别进行。

- 了解各项评估应分开进行，以减少偏见造成的影响。
- 了解「咖啡价值评估（CVA）」**并不**包含通过 / 未通过的判定，**也不**负责界定某款咖啡是否属于精品等级。

活动：辨识具有价值的咖啡属性

总时间：约 30 分钟

此活动旨在帮助学员认识各式各样能提升咖啡市场价值的属性。将全班分成两人一组或三人小组，一同以进行脑力激荡。

设备与用品：

以下数量为最低配置，以 12 位学员为基准。

- 大型纸张 4 至 6 张（每组 1 张）
- 彩色麦克笔或蜡笔（每组 4 支）

第 1 部分：脑力激荡（15 分钟）

向每组分发纸张与彩色笔 / 蜡笔，并说明以下指示：

组员完成分组后，请一起思考这个问题：「哪些特征会让一款咖啡显得特别？」

请花几分钟**列出所有可能让咖啡变得特别的特征**，并考虑不同价值链参与者、不同类型的消费者所重视的面向。在脑力激荡时，可参考下列问题：

1. 若您是自己购买咖啡在家冲煮，您会注重哪些特征？对您而言，什么样的特征会让一杯咖啡变得特别？
2. 回想您在精品咖啡产业中的工作，以及您目前或过去所服务的顾客，他们在选择咖啡时重视哪些特征？
3. 思考您所知道或听过关于世界各地咖啡消费者的偏好。是否有一些特征受到其他市场的咖啡消费者特别重视？

第 2 部分：反馈与讨论（15 分钟）

带领全班进行讨论，回顾前面提出的三个问题。针对每个问题，请几组学员分享他们的发现。通过讨论的方式引导学员理解以下重点：

- **精品咖啡**是一种因其独特属性而得到认可的咖啡或咖啡体验，进而在市场上具有较高的价值。
- 每款咖啡都具有独一无二的**属性**组合（包含特征、质量或风味表现）。某些属性对特定个人或市场具有价值，而其他属性则对不同的消费者或市场更具吸引力。

- 一款咖啡所展现的属性越具独特性，对重视这些特征的消费者与市场而言，它就越显得特别。通过评估咖啡的各项属性，咖啡专业人员能更清楚地辨识并传达该咖啡的独特之处。
- 内在属性是与咖啡本身的物理特征、化学成分以及感官特性相关的属性。例如：咖啡的风味特征、烘焙程度、粒径尺寸等。
- 外在属性则是与咖啡相关的信息。例如：咖啡的产地、生产者名称、所持有的认证、可持续主张或品牌名称等。
- 无论是内在属性或外在属性，都能够提升咖啡的市场价值。

讲师可简短说明咖啡评估的发展历程，作为介绍「咖啡价值评估 (CVA)」的背景。

咖啡评估的历史

在早期的咖啡贸易中，咖啡质量多半依据外观或简单的风味指标（如「上等 fine」）进行判定。直到 19 世纪后期，Clarence Bickford 发明了一套以小杯品尝咖啡质量的系统化方法，奠定了往后杯测制度的基础。

这种新的『杯子测试 cup testing』做法逐渐演变为『品鉴 cup tasting』，然后成为『杯测 cupping』，在接下来的一个世纪间，主要被生豆贸易商与烘焙商所采用。然而，整个产业的样貌随着时间逐渐转变，到了 1970 年代中期，精品咖啡运动开始兴起。

精品咖啡与 2004 年版杯测表

随着质量与新鲜度逐渐被精品咖啡社群重视，这股风潮重新唤起了对『杯测』的关注，然而直到 1984 年，Ted Lingle 才在《咖啡杯测师手册》（The Coffee Cupper's Handbook）一书中，将杯测方法进一步扩展并正式系统化。

到了 1999 年，这些观念被纳入 SCAA 的杯测规范与系统中，最终形成 2004 年版杯测表。这套框架为咖啡风味评估提供了系统化的框架，使评鉴者得以更有系统地发现并记录具有价值的咖啡属性，尤其是与感官相关的属性。

咖啡评估的演进

[Specialty Coffee Association, "A System to Assess Coffee Value: Understanding the SCA's Coffee Value Assessment." \(CVA Protocol\)](#)

[Specialty Coffee Association. "Towards a Definition of Specialty Coffee: Building an Understanding Based on Attributes."](#)

[Specialty Coffee Association. "Hacia una definición de café de especialidad: Construyendo una comprensión basada en atributos."](#)

[Specialty Coffee Association. "스페셜티 커피 정의에 대하여 : 속성에 기반한 이해."](#)

[Specialty Coffee Association, "Theory of the SCA Coffee Value Assessment." \(Video\)](#)

[Specialty Coffee Association, "Teoría de la Evaluación del Café de la SCA." \(Video\)](#)

[Specialty Coffee Association, "SCA 커피가치평가 이론." \(Video\)](#)

随着精品咖啡产业的发展与成熟，市场上被视为『有价值』的属性变得更加多元。然而，在 2004 年版的杯测体系下，咖啡的大多数属性却被『单一分数』模糊化，而这个分数常被用于契约中作为咖啡的质量与价值的依据。业界开始意识到：迫切需要新的工具，让评鉴者能更有效地辨识并记录咖啡的多重属性，原因如下：

- 新兴的咖啡品种与多样的加工处理实验，让咖啡展现出更广泛的感官特征。
- 越来越多研究显示，外在属性对咖啡的市场价值有显著影响。
- 随着精品咖啡在全球市场的扩张，不同市场的消费偏好差异也需要被纳入考虑。
- 对咖啡销售者而言，清晰完整的咖啡属性数据（以及这些属性与市场偏好的关联）可谓价值连城。从更高层面来看，这些数据能促进更公平的交易条件。

鉴于自 2004 年以来精品咖啡产业显著成长与转变，SCA 于 2020 年启动项目，着手评估、改进并扩展原有的杯测规范。

讲师可说明促成「咖啡价值评估 (CVA)」诞生的主要研究与发展活动：

- **文献回顾 (2020–2021 年)**：检视了数十篇关于感官科学的研究成果。
- **使用者感知研究 (2020–2021 年)**：针对全球超过 1,500 位杯测系统用户进行问卷调查，探讨其使用频率、应用情境与技术操作细节。研究同时辅以一系列与系统「资深用户」进行的半结构式深度访谈。
- **世界咖啡研究组织 WCR 与咖啡科学基金会 Coffee Science Foundation 联合研究 (2021–2022 年)**：此研究项目旨在了解杯测规范在实际操作中，如何被杯测者用来通过分数赋予咖啡价值。
- **社群测试 (2022–2023 年)**：由各地杯测团体与早期用户针对系统与表格提供了实际使用反馈。

[Specialty Coffee Association, "SCA 咖啡价值评估理论." \(Video\)](#)

[Specialty Coffee Association, "SCA 咖啡价值评估理论." \(Video\)](#)

[Specialty Coffee Association, "Understanding and Evolving the SCA Coffee Value Assessment System."](#)

[Specialty Coffee Association, "Comprendiendo y evolucionando el Sistema de evaluación de valor del café de la SCA."](#)

[Specialty Coffee Association, "Evolving the Extrinsic Assessment."](#)

[Berny and Fernández-Alduenda, "How Do Cuppers Cup? Evaluating and Evolving Elements of the SCA Cupping Protocol."](#)

[Traore, Wilson, and Fields III, "What Explains Specialty Coffee Quality Scores and Prices: A Case Study from the Cup of Excellence Program."](#)

[Lawless and Heyman, Sensory Evaluation of Food: Principles and Practices](#)

[Vance and Carr, Sensory Evaluation Techniques.](#) (书籍预览连结)

[Fernández-Alduenda and Giuliano, Coffee Sensory and Cupping Handbook](#)

[Fernández-Alduenda and Giuliano, Manual de evaluación sensorial y cata de café.](#)

经过多年的研究、测试与社群协作，咖啡价值评估（CVA）于 2023 年正式推出。这项革新使产业的评估系统与当代感官科学接轨，并能更全面地辨识与呈现影响咖啡价值的多重属性。

[Specialty Coffee Association, "Traducción CVA SCA 23." Translated by Alvaro Paláez.](#)

咖啡价值评估（CVA）介绍

CVA 协助评鉴者创建对特定咖啡的一个完整且「高分辨率」的整体印象。CVA 由四大评估类型组成，旨在测量并记录各种内在与外在属性。CVA 适用于评估不同品种与加工处理的咖啡。

物理性评估：着重于评估咖啡的内在属性，例如生豆（去壳、未烘焙）的颜色、大小、含水率与物理瑕疵数量。

描述性评估：是一种量化的感官测试，用以描绘咖啡的所有可感知的感官属性。当我们思考「哪些特征会让一款咖啡显得特别」时，许多咖啡专业人员会想到其香气与风味特征；描述性评估能协助评鉴者记录并分类这些特征，创建该咖啡独特的感官特轮廓。

情感性评估：着重于评鉴者对咖啡独特性与喜好度的主观判断。与描述性评估相同，此测试同样属于感官评估的一部分，但它着重在探讨该咖啡是否符合特定个人或市场的偏好。

尽管感官评估能协助我们辨识并评价咖啡的感官属性，但还有其他属性同样能提升其市场价值。这款咖啡的产地在哪里？谁种植了这款咖啡？这款咖啡经过何种加工处理？外在评估则以系统化的方式记录这些与咖啡相关的信息。

对于同一款咖啡，四项评估可由单一评鉴者完成，也可由价值链中不同角色分别进行。评鉴者可依需求选择并执行最符合需求的评估方式。

各项评估应分开进行，以减少偏见的影响。例如：若已对某咖啡生豆样本进行了物理性评估，其结果应在进行描述性或情感性评估时保密。

咖啡价值评估（CVA）并不包含通过 / 未通过的判定，也不负责界定咖啡是否属于精品等级。CVA 旨在清楚描述一款咖啡的

属性，使咖啡专业人员能在价值链中更有效地共享信息，并将咖啡对应至最能欣赏其特质的市场。

(1.4) CVA 物理性评估与表格

学习目标：

- 了解并说明在咖啡生豆评估中「取样」的重要性。
- 说明 CVA 物理性评估的目的与实际应用范例。
- 了解物理性评估的重点在于咖啡的内在属性。
- 列出并说明 CVA 物理性评估中包含的四项必要测试。
- 了解部分咖啡专业人员会额外进行其他生豆物理性测试。
- 了解物理性评估以 350 公克样本为基准。
- 了解颜色与物理瑕疵的测试必须在整个 350 公克样本上进行。
- 了解含水率与粒径尺寸的测试可酌取 350 公克样本的一部分进行。
- 说明并示范判别颜色的操作步骤。
- 说明并示范辨识物理瑕疵的程序。
- 说明为何瑕疵区分为两种类别。
- 使用 CVA 物理性评估表。
- 示范如何将瑕疵豆数换算为「瑕疵点数」。
- 说明并示范测定含水率的步骤。
- 说明并示范测定粒径尺寸的程序。

在生豆买卖的情境中，「取样」指的是从一袋或一个批次中取出少量咖啡作为样本。评鉴者会针对该样本进行各项测试，藉此推论整袋或整批咖啡的属性。

由于同一袋或同一批生豆中的豆子不一定均匀一致，因此取样的方式会影响样本是否能充分代表整袋或整批咖啡的特性。具代表性的样本能让评鉴者更准确地判断该袋或该批咖啡的属性，目前业界采用多种不同的取样技术。

尽管详细的取样技术说明与示范不在本课程范围内，但讲师可提供补充说明，或介绍业界常用的取样方式（例如：取样探棒或混样设备的应用）。

[Specialty Coffee Association, "A System to Assess Coffee Value: Understanding the SCA's Coffee Value Assessment." \(CVA Protocol\)](#)

[Specialty Coffee Association, "Theory of the SCA Coffee Value Assessment." \(Video\)](#)

[Specialty Coffee Association, "Teoría de la Evaluación del Café de la SCA." \(Video\)](#)

[Specialty Coffee Association,](#)

CVA 物理性评估是以取样取得的生豆为对象，主要评估其内在属性。此评估的目的并非判定咖啡是否属于精品等级，而是辨识并描述生豆的物理属性，以评估其是否适合特定用途。

CVA 物理性评估包含四项必要测试：颜色、物理瑕疵、含水率与粒径尺寸。有些咖啡专业人员会对生豆进行额外的物理测试，如咖啡豆密度或水活性等，这些并未列入 CVA 物理性评估范围内。物理性评估以 350 公克样本为基准，颜色与物理瑕疵的测试必须在整个 350 公克样本上进行，而含水率与粒径尺寸的测试可酌取 350 公克样本的一部分进行。

请学员回想自己工作场所的质量管控方式，并讨论以下（或类似）问题：

- 咖啡生豆评估在您工作中的日常决策中扮演什么角色？
- 您曾进行过哪些物理性测试？或您曾观察他人进行哪些物理性测试？
- 在您的工作环境中，是否有些物理性测试被视为比其他测试更重要？如果有，为什么？

发给每位学员一份 CVA 物理性评估表。讲师可询问学员使用此评估表的经验，并鼓励学员在讲解过程中，同步参照表格内容进行学习。

颜色评估：

一直以来，颜色在咖啡价值判定扮演着重要角色。由于咖啡的品种、加工处理方式与储存条件皆会影响其生豆颜色，因此颜色对咖啡交易者而言是一项具有参考价值的信息，某些合同甚至会明确规定咖啡的颜色等级。然而，不同的加工处理方式对咖啡生豆颜色的影响各异，因此颜色无法与质量直接对应。也因此，在 CVA 物理性评估中，颜色评估的重点仅在于客观描述样本的颜色，而非评价。

以黑色垫板作为背景，将 350 公克的生豆样本与《水洗阿拉比卡生豆瑕疵指南》中的颜色参照图进行目视比对。评鉴者应于物理性评估表中选择一个最能代表样本主色调的描述词：蓝绿色、绿中带蓝、绿色、绿色调、黄绿色、淡黄色、黄色调或偏棕色调。

["SCA 커피가치평가 이론." \(Video\)](#)

[Specialty Coffee Association, "SCA 咖啡价值评估理论." \(Video\)](#)

[Specialty Coffee Association, "SCA 咖啡价值评估理论." \(Video\)](#)

[Specialty Coffee Association, *The Washed Arabica Green Coffee Defect Guide*.](#)

[Specialty Coffee Association, "Traducción CVA SCA 23." Translated by Alvaro Paláez.](#)

[ICE Futures U.S., Inc, "Coffee "C" Rules."](#)

物理瑕疵评估：

所谓的物理瑕疵即咖啡豆在豆体上被普遍视为具负面影响的特征，这些瑕疵可能源自栽种或加工处理过程中的诸多问题。物理瑕疵的存在会大幅影响市场对该咖啡的接受度，不仅在外观上具有明显影响，业界也普遍认为它们与负面感官属性有密切关联。有些合同会对物理瑕疵设立明确要求（例如：不得有任何类别一瑕疵，类别二瑕疵不得超过三个）。

关于物理瑕疵的成因及其对感官评估的影响，虽超出本课程范围，但讲师可视情况进一步说明。

进行此项测试时，评鉴者应在黑色垫板或背景板上，逐一目视检查 350 公克样本中的每颗咖啡豆。依据《瑕疵指南》标准，将瑕疵豆挑出，并依瑕疵种类归类整理。请注意：咖啡为农产品，即使是无瑕疵的豆子，其外观也会有所差异。请避免『过度挑选』 – 若豆子与《瑕疵指南》中的示例不符（例如：楔形豆 wedge-shaped beans），则不应视为瑕疵。

CVA 物理性评估将瑕疵分为两大类：类别一瑕疵与类别二瑕疵。此分类方式能协助评鉴者区分瑕疵的影响范围：类别一瑕疵影响整颗豆子，通常对外观与感官造成较大的影响，而类别二瑕疵仅影响部分豆体，对外观与感官影响相对较小。

向学员展示各类物理瑕疵的实例，并让学员近距离观察与触摸实际样本。

在瑕疵分拣与分类完成后，评鉴者应于物理性评估表的「瑕疵豆数」栏位中，依瑕疵种类记录数量。例如：若评鉴者发现三颗全酸豆、三颗严重虫蛀豆、七颗局部酸豆以及两颗贝壳豆，则应在物理性评估表中依下列方式标注：

类别一	瑕疵豆数	瑕疵点数	类别二	瑕疵豆数	瑕疵点数	生豆瑕疵总点数
全黑豆	(1:1)		局部黑豆	(3:1)		
全酸豆	(1:1)	3	局部酸豆	(3:1)	7	
咖啡干果	(1:1)		带壳豆	(5:1)		
发霉豆	(1:1)		漂浮豆	(5:1)		
异物	(1:1)		未熟豆	(5:1)		
严重虫蛀豆	(5:1)	3	萎凋豆	(5:1)		
			贝壳豆	(5:1)	2	
类别一瑕疵总数			破碎/破裂豆	(5:1)		
			干果皮/壳	(5:1)		
			轻微虫蛀豆	(10:1)		
			类别二瑕疵总数			

在辨识出样本中的类别一与类别二瑕疵后，请依据每一类瑕疵的数量，计算其所对应的瑕疵点数。可参考 CVA 规范中的「瑕疵对应点数表」，或直接依照 CVA 物理性评估表上所列的比例进行换算。各项瑕疵点数的换算结果应无条件舍去至最接近的整数，并将换算结果填入「瑕疵点数」栏位。

以下为前一个范例的全部瑕疵换算结果：

类别一	瑕疵豆数	瑕疵点数	类别二	瑕疵豆数	瑕疵点数	生豆瑕疵总点数
全黑豆	(1:1)		局部黑豆	(3:1)		
全酸豆	(1:1)	3	局部酸豆	(3:1)	7	
咖啡干果	(1:1)		带壳豆	(5:1)		
发霉豆	(1:1)		漂浮豆	(5:1)		
异物	(1:1)		未熟豆	(5:1)		
严重虫蛀豆	(5:1)	3	萎凋豆	(5:1)		
			贝壳豆	(5:1)	2	
类别一瑕疵总数			破碎/破裂豆	(5:1)		
			干果皮/壳	(5:1)		
			轻微虫蛀豆	(10:1)		
			类别二瑕疵总数			

在计算出瑕疵点数后，评鉴者应将「瑕疵豆数」与「瑕疵点数」两栏中的数值分别加总，并将结果填入「类别一瑕疵总数」与「类别二瑕疵总数」右侧的栏位，并于「生豆瑕疵总点数」栏位中，填写类别一与类别二瑕疵总点数的合计数。

类别一	瑕疵豆数	瑕疵点数	类别二	瑕疵豆数	瑕疵点数	生豆瑕疵总点数
全黑豆	(1:1)		局部黑豆	(3:1)		
全酸豆	(1:1)	3	局部酸豆	(3:1)	7	
咖啡干果	(1:1)		带壳豆	(5:1)		
发霉豆	(1:1)		漂浮豆	(5:1)		
异物	(1:1)		未熟豆	(5:1)		
严重虫蛀豆	(5:1)	3	萎凋豆	(5:1)		
			贝壳豆	(5:1)	2	
类别一瑕疵总数	6	3	破碎/破裂豆	(5:1)		
			干果皮/壳	(5:1)		
			轻微虫蛀豆	(10:1)		
			类别二瑕疵总数	9	2	

若发现某颗豆子同时呈现两种或以上的瑕疵，应判定该豆属于「豆数与瑕疵点数换算比」较低的瑕疵类别，也就是影响程度较严重的瑕疵。例如，若一颗豆同时呈现局部黑豆与轻微虫蛀的特征，评鉴者应将其归类为「局部黑豆」，因为此类瑕疵较严重（其换算比例为 3:1，而轻微虫蛀的换算比例为 10:1）。

活动：生豆瑕疵总点数计算练习

总时间：约 20 分钟

在本活动中，学员将练习将类别一与类别二瑕疵豆数换算为瑕疵点数。讲师将通过投影片与《生豆瑕疵总点数计算练习卷》进行教学。

设备与用品：

以下数量为最低配置，以 12 位学员为基准。

- 简报投影片
- 生豆瑕疵总点数计算练习卷 12 份（每位学员 1 份）
- 铅笔 12 枝（每位学员 1 枝）

第 1 部分：生豆瑕疵总点数计算示范（5 分钟）

首先，示范如何依照物理性评估表上所列比例，计算瑕疵总点数。接着，示范如何计算「类别一瑕疵总数」、「类别二瑕疵总数」与「生豆瑕疵总点数」的正确数值。

第 2 部分：生豆瑕疵总点数计算练习（15 分钟）

请学员拿出自己的生豆瑕疵总点数计算练习卷，指导学员依序填写「瑕疵点数」栏位、「类别一瑕疵总数」与「类别二瑕疵总数」右侧的空格，以及「生豆瑕疵总点数」下方的空格。当学员完成表格后，讲师可通过简报投影片公布正确答案，并回复学员的提问。

含水率评估：

生豆的含水率会因其处理方式与储存条件而有所不同，不同市场对含水率的容忍度也不尽相同—含水率过低可能表示豆子已经陈旧老化，过高则可能有发霉风险。含水量的要求，就像生豆颜色和物理瑕疵一样，某些合同也会明确规范。

评鉴者应使用电容式水分测量仪测定生豆的含水率。最合适的样本量取决于评鉴者所使用的测量仪器类型，多数仪器一次仅能测量 350 公克样本中的一部分。

讲师可展示咖啡产业中常用的各类电容式水分测量仪，并强调仪器必须定期校准，以确保测试结果的准确性。校准方式为：使用已依照 ISO 6673 标准方法测得含水率的生豆样本作为标准样进行校正。

为提高测试的准确度，评鉴者应对同一样本进行三次量测，每次取自 350 公克样本的不同部分，各量测一次，再将三次读值取平均。各次读值之间可能会有些微差异，平均值应以『湿基含水率百分比 % wet basis』的形式记录于物理性评估表上，记录时应与仪器精确度一致（通常为 $\pm 0.1\%$ ）。

讲师应示范练习活动与测验中所使用的电容式水分测量仪操作方法，并强调『三次量测取平均值』的重要性。同时也可分享在专业作业环境中，高效测量多个样本含水率的实践作法。

粒径尺寸评估：

自古以来，粒径尺寸都在决定咖啡价值的过程中扮演着重要角色。粒径尺寸属于一项内在属性，与各生产国的分级制度（外在属性）相互关联。有些市场偏好大颗豆（如肯尼亚 AA），而有些市场则青睐小颗豆（例如圆豆，通常被认为风味更集中）。因此，部分合同会对粒径尺寸提出明确规范。

评鉴者可使用筛网法（sieving method）来判定生豆样本的粒径尺寸分布。筛网法可手动使用筛网进行，也可以采用机械式振动筛。评鉴者可选择使用整份 350 公克样本进行测试，或取部分样本（例如 100 公克）以便计算百分比。

讲师需提醒学员，在〈物理性评估实操考试〉中，必须使用完整的 350 公克样本进行粒径尺寸测试，以确保讲师与学员操作相同的样本进行测试。

在一组筛网中，每片筛网的编号表示其孔洞大小。筛网孔洞应为圆形，单位为 1/64 英吋，例如：#13 筛网的孔径为 13/64 英吋。

讲师应示范练习活动与测验中所使用的筛网或机械式振动筛操作方式，并分享在专业作业环境中，如何高效测量多个样本粒径尺寸的技巧。

活动：物理性评估

总时间：约 1 小时 45 分钟

在本活动中，学员将实际操作四项物理性测试，并熟悉实操考试中将使用的所有设备。建议讲师应在与实操考试相同的场地与空间配置下进行此活动。

设备与用品：

以下数量为最低配置，以 12 位学员为基准。

- 各类物理瑕疵范例样本
- 生豆样本 19 份（每份 350 公克）
- 瑕疵豆样本袋 13 份（每人 1 份）
- 黑色分级垫 13 张（每人 1 张）
- 《水洗阿拉比卡生豆瑕疵指南》12 份（每位学员 1 份）
- 电容式水分测量仪 3 台
- 筛网组 3 套
- 杯子或小容器 3 个（筛后称重用）
- CVA 物理性评估表 12 份（每位学员 1 份）
- 夹板 12 个（每位学员 1 个）
- 铅笔 24 枝（每位学员 2 枝）
- 计算器 12 台（每位学员 1 台）

前置作业

准备 13 套生豆瑕疵分类套组（每位学员 1 套，讲师 1 套）。每套分类组的准备方式为：将 350 公克的生豆样本与一袋瑕疵豆样混合。将两者混合后，以三位数代码标记，并在对应的空瑕疵袋贴上相同代码的便条或胶带，该袋内的瑕疵清单可作为该组样本的参考答案。

其余六份 350 公克生豆样本将用于含水率测定与粒径筛选测试。

第 1 部分：生豆颜色判定与瑕疵分类示范（10 分钟）

将一套生豆瑕疵分类套组样本倒在黑色分级垫上。

首先，示范如何利用《瑕疵指南》判定生豆样本的主要颜色，强调需选出最能代表整体样本颜色的一个颜色。

接着，示范如何逐一检视样本并分离瑕疵豆，并依瑕疵类型分成不同小堆（例如：一堆为全黑豆、一堆为全酸豆，依此类推）。提醒学员应将各种瑕疵分类堆好，以便讲师能清楚检查其分类结果。

第 2 部分：自主练习（1 小时）

发给每位学员一套生豆瑕疵分类套组、一张黑色分级垫、一份《瑕疵指南》，以及一份物理性评估表。同时确认已备妥供含水率与筛网测试的生豆样本、电容式水分测量仪以及筛网设备皆已准备就绪。

提供学员一小时的自主练习时间。学员可依照自己偏好的顺序完成以下练习。尽管学员在四项测试中会使用不同样本，但仍应鼓励他们每项测试结果记录在物理性评估表上，以熟悉正确的填表方式。

- 判定瑕疵分类套组的生豆颜色。
- 将瑕疵分类套组中的物理瑕疵挑出并归类。
- 对咖啡样本进行筛网测试，记录各粒径尺寸重量并计算其百分比。
- 测量咖啡样本的含水率，记录三次测量值并计算其平均值。
- 阅读并复习《瑕疵指南》的内容。

鼓励学员轮流使用水分测量仪与筛网，确保每位学员都有实际操作的机会。讲师应优先针对学员操作水分测量仪与筛网的过程给予指导，因为颜色判定与瑕疵分类的部分将在课堂回顾阶段时再统一复习与讨论。

第 3 部分：课堂回顾（35 分钟）

向每位学员提供瑕疵分类套组所对应的空瑕疵袋 / 参考答案，并请他们自行核对分类结果。若学员未能找到参考答案清单上所列的全部瑕疵，鼓励他们再次检视并重新分类样本。讲师可逐一巡视，响应学员的问题。若学员答案与参考清单结果不符，通常是因学员「过度挑选」，将外观不佳或形状异常但非瑕疵的豆子也挑选出来。讲师可挑选几个范例与全班分享，说明为何这些豆子不属于瑕疵。

带领全班进行开放式讨论，邀请几位学员分享他们在练习过程中的心得，并询问大家对四项物理测试是否有任何疑问。指导学员将分级垫上的瑕疵豆 **小心地** 放回瑕疵袋中，并将 350 公克的生豆样本放回原容器内，讲师收回所有瑕疵袋与生豆样本。

在进入下一阶段的课程前，讲师应说明物理性评估实操考试的进行时间与方式。强调在测验中将评估四项物理性测试，以及物理性评估表的使用表现。

(1.5) 当日回顾与心得

带领学员回顾第一天课程中所学的核心概念。接着进行讨论，邀请学员分享他们今日的学习心得、这些学习成果如何应用在实际工作中，以及仍有疑问的部分等。在课程结束前，讲师可回顾课程日程表，并简要说明第二天的课程内容。

第 2 天

(2.1) 第二天课程介绍与反馈

欢迎学员继续参与课程，简要介绍本日课程重点，并开放提问。讲师可利用这个机会向全班提供前一天的整体反馈，并指出今日的重点。

(2.2) CVA 描述性评估与表格

学习目标：

- 说明 CVA 描述性评估的目的与实际应用范例。
- 为描述性评估准备样本，包括研磨与冲煮。
- 理解并运用描述性评估的操作流程，能独立或与其他咖啡评鉴者共同评估咖啡样本。
- 正确使用 CVA 描述性评估表。
- 说明 CATA（勾选「所有适用的选项」）列表的功能与使用方式。
- 说明 15 分强度量表的功能与使用方法。
- 说明咖啡评鉴者在描述性评估中，于何种情况下可自由列举描述词。
- 区分哪些笔记内容适用于描述性评估，哪些则属于情感性评估。

在 CVA 描述性评估中，咖啡评鉴者通过两道步骤分析咖啡的感官特征轮廓：(1) 将整体感受拆解成各个感官类别（即杯测项目），(2) 描述各感官类别中的特征，这些特征可分为量化（强度）或质化（描述词）两种类型。

描述性评估被视为一项客观测试，因为它不涉及喜好、质量或任何主观评价。例如：一杯咖啡可以被描述为「带有果香」，但不带有果香好坏的判断。

杯测师可组成描述性评估小组，协助收集可用于研究及贸易用途的描述性资料。除了辨识咖啡的量化感官特征（如强度）与质化特征（如描述词）外，咖啡评鉴者也必须能以价值链中不同伙伴都容易理解的方式，描述这些感官属性，并使用标准化工具来记录或呈报评估结果。

尽管可使用不同的术语来概括描述性评估的过程（例如：辨识咖啡的风味特征或创建感官轮廓），但其目的与性质相同。请学员思考描述性评估在其工作场所与整个产业中的角色，并利用以下（或类似）问题展开讨论：

[Specialty Coffee Association, "A System to Assess Coffee Value: Understanding the SCA's Coffee Value Assessment." \(CVA Protocol\)](#)

[Specialty Coffee Association, "SCA Standard 103-2024 Coffee Value Assessment: Descriptive Assessment."](#)

[Carmichael, "The Coffee Value Assessment \(CVA\) In Action: The Descriptive Assessment."](#)

[Specialty Coffee Association, "Theory of the SCA Coffee Value Assessment." \(Video\)](#)

[Specialty Coffee Association, "Teoría de la Evaluación del Café de la SCA." \(Video\)](#)

- 为何要进行描述性评估？在您的工作环境中，辨识并记录咖啡的感官属性有何作用？
- 从价值链中其他角色的情境看来，描述性评估在他们的工作中可能扮演什么样的角色？

向每位学员分发一份 CVA 描述性评估表。讲师可询问学员过去使用此评估表的经验程度。鼓励学员在讲师讲解过程中，同步操作表格。

填写描述性评估表时，请先在表单最上方栏位填入姓名、日期与评估目的。在开始评估前，别忘了填写样本编号，并在观察干粉后，标注样本的烘焙程度（烘焙程度量表的中间位置代表标准杯测烘焙）。

部分感官评项包含 CATA（勾选「所有适用的选项」）列表。CATA 清单是一种快速感官剖析技术，能协助评鉴者有效辨识产品的关键感官属性。CVA 描述性评估 CATA 清单所采用的常见描述词，有许多是根据世界咖啡研究中心（WCR）感官辞典，以及 SCA、WCR 与加州大学戴维斯分校共同制定的咖啡风味轮。在每个评项中，学员应勾选最能代表该咖啡的 CATA 选项。若勾选过多或过少，将降低 CVA 描述性评估作为风味剖析工具的有效性。若咖啡风味复杂、呈现多样感官特征，评鉴者应勾选较多的 CATA 选项；若咖啡的感官特征较为单纯，评鉴者应勾选较少的 CATA 选项。

部分 CATA 选项包含主类别与子类别，使评鉴者在进行咖啡感官特征分析时，能更精确地指出感官特征。若学员勾选了子类别，**建议（非强制）**一并勾选其对应的主类别。例如：若学员勾选「莓果」，可选择性地勾选「果香」，因为当评鉴者选择了「莓果」时，已隐含了「果香」的特征。

[Specialty Coffee Association, "SCA 커피가치평가 이론." \(Video\)](#)

[Specialty Coffee Association, "SCA 咖啡价值评估理论." \(Video\)](#)

[Specialty Coffee Association, "SCA 咖啡价值评估理论." \(Video\)](#)

[Lawless and Heyman, Sensory Evaluation of Food: Principles and Practices](#)

[Vance and Carr, Sensory Evaluation Techniques.](#) (书籍预览连结)

[Specialty Coffee Association, "Traducción CVA SCA 23." Translated by Alvaro Paláez.](#)

[Specialty Coffee Association, "Norma SCA 103-24: Evaluación SCA Descriptiva del Café." Translated by Alvaro Paláez.](#)

以下两种勾选方式皆可接受：

☐花香
☒果香 ☒莓果 ☐果干 ☐柑橘类水果
☐尖酸/发酵 ☐尖酸 ☐发酵
☐绿色/植物
☐其他 ☐化学 ☐陈腐/泥土 ☐木质

☐烘烤的 ☐谷物 ☐烧焦的 ☐烟草
☐坚果/可可 ☐坚果 ☐可可
☐香料
☐甜 ☐香草/香草醛 ☐黄糖

☐花香
☐果香 ☒莓果 ☐果干 ☐柑橘类水果
☐尖酸/发酵 ☐尖酸 ☐发酵
☐绿色/植物
☐其他 ☐化学 ☐陈腐/泥土 ☐木质

☐烘烤的 ☐谷物 ☐烧焦的 ☐烟草
☐坚果/可可 ☐坚果 ☐可可
☐香料
☐甜 ☐香草/香草醛 ☐黄糖

在「干香气 / 湿香气」与「风味 / 余韵」的 CATA 清单中，评鉴者应至少勾选一个选项。若该咖啡风味并不特别复杂，建议最多勾选五个描述词。在「口感」CATA 清单中，评鉴者应勾选一至两个选项，所选的描述词**不应**互相矛盾（例如「粗糙」与「滑顺」不可同时勾选）。

描述性评估表中包含「主要味道」栏位。此栏位旨在记录最能代表该咖啡的主要味道（咸、酸、甜、苦、鲜味），评鉴者应勾选一或两个选项。尽管所有咖啡都具有一定程度的苦味，但只有当「苦味」明显主导整体风味时，才勾选「苦」选项。同样地，所有咖啡皆具有一定的酸味，故只有当酸味明显时，才勾选「酸」选项。

尽管部分杯测评项设有 CATA 列表，但表格中的所有杯测评项（「主要味道」除外）皆包含强度量表。评鉴者并非针对特定的感官属性（如「巧克力」或「果香」）的强度进行评分，而是评估整个杯测评项的**总体**强度（例如在描述性评估过程中整体干香气的强度）。强度以 15 分制量表进行评估：若强度偏低，评鉴者应选择 0 至 5 之间的分数；若为中等强度，评鉴者应选择 5 至 10 之间的分数；若强度偏高，评鉴者应选择 10 至 15 之间的分数。评鉴者可在选定范围内微调评分（例如「中高强度」可落在 7.5 至 9 之间）。若评鉴者在评测过程中改变对某个杯测评项的强度判断，应在强度量表上再做一个标记，并在刻度上方以箭头表示变化方向。

建议在以下情况使用自由列举描述词：(1) 评鉴者希望针对已勾选的 CATA 选项提供更精确的描述词，或 (2) 评鉴者察觉到某明显特征但不属于任何分类。同样建议于没有 CATA 列表的杯测项目（如酸质和甜感）使用自由描述词。这些描述词应填写在描述性评估表中的相应评项的「笔记」栏位内。

讲师应复习《SCA 标准 103-2024》及《CVA Protocol》中有关描述性评估操作的关键观念，因这些内容将纳入笔试范围。此复习环节可整合于本章节的理论与活动，也可安排在课程的其他时段进行。

- 由于「一致性」不属于描述性评估的评估项目，因此可使用滴滤式咖啡机批次冲煮或杯测法来准备咖啡样本。
- 描述性评估所需的研磨设定与萃取时间，应依所采用的冲煮方式而定。

- 若使用滴滤式咖啡机批次冲煮进行描述性评估，建议的水粉比为 55g/L–60g/L。
- 咖啡样本的适当冲煮水温为 90–96°C (194–205°F)。
- 使用批次冲煮法进行描述性评估时，应保留少量每个样本的干粉，以供评鉴者嗅闻评估干香气。
- 使用批次冲煮法进行描述性评估时，评鉴者可使用杯测匙啜饮咖啡，以刺激鼻后嗅觉感知。

活动：描述性评估 练习#1

总时长：约 2 小时

本活动旨在：(1) 协助学员练习使用 CVA 描述性评估表，对以滴滤式咖啡机批次冲煮的咖啡进行描述性评估；(2) 辨识各咖啡样本具有代表性的风味属性，以供课程后续应用。此活动内容较多、时间较长，建议于第 2 部分结束后安排学员稍作休息。

设备与用品：

以下数量为最低配置，以 12 位学员为基准。

- 滴滤式咖啡机 2 台
- 大型磨豆机 1 台
- 保温壶 6 个
- 杯测容器 78 个 (每人 6 个)
- 清洗用杯 13 个 (每人 1 个)
- 托盘 13 个 (每人 1 个)
- 杯测匙 13 把 (每人 1 把)
- 吐杯 13 只 (每人 1 只)
- 夹板 13 个 (每人 1 个)
- 铅笔 26 支 (每人 2 支)
- CVA 描述性评估表 39 份 (每人 3 份)

咖啡样本：

共选取六款咖啡样本：其中五款选自「目标风味 1–8」，以及第 10 号目标风味（详见「设备与用品清单」）。每款咖啡需预留约 250 公克用于此活动，并为每款咖啡指定一个三位数编码。

前置作业：

香气评估用样本：将每款咖啡豆研磨成粉（少量即可），将干粉放入标有三位数编码的小杯中（不得揭露咖啡的外在信息），并在每个杯子上加盖以保存香气。每张桌上至少要有一份每款样本的香气杯。

冲煮样本：依据《SCA 标准 103-2024》或《CVA Protocol》的指引，使用滴滤式咖啡机批次冲煮每款样本至少三公升（约一加仑）。将冲煮完成的样本倒入标有三位数编码的保温壶中（不得揭露咖啡的外在信息）。

准备便利贴或胶带与黑色奇异笔，供学员标示各自的杯测容器。

为每位学员准备以下用品：六个杯测容器、一个清洗用杯、一个托盘、一支杯测匙、一个吐杯、一个夹板、两支铅笔与三份 CVA 描述性评估表。讲师亦应准备相同用品，以便与学员一同进行样本评估。

第 1 部分：描述性评估（45 分钟）

指导学员将六款样本分别倒入各自的杯测容器中，直到托盘上备妥全部样本。学员在取样时，应于每个杯测容器上标注相应的三位数编码。学员应准备好清洗用杯，以便在品尝各杯样本之间清洗杯测匙（每次品尝后都需冲洗杯测匙）。

提醒学员在表格上填写姓名、日期、目的及样本编号（若学员不确定「目的」栏应填写的内容，填入「训练 Training」即可）。学员亦需在表格上标示各样本的烘焙程度，并告知学员用于干香气评估的香气样本放置地点。

指导学员依序对每个样本进行描述性评估，并完整填写 CVA 描述性评估表。强调学员需针对每个样本完整填写整份表格，不可留白。当学员进行评估时，讲师亦应同时评估各款样本，并为每款咖啡填写一份描述性评估表。

第 2 部分：课堂回顾（15 分钟）

在活动结束后，邀请学员回顾并分享他们的体验，可使用以下问题进行引导：

- 在填写 CATA 清单与使用强度量表的过程中，您的体验如何？
- 是否有使用了自由列举的描述词？在「笔记」栏中写了哪些内容？自由列举描述词是否有助于更精准地捕捉该咖啡所展现的细微差异？
 - 确认学员是否正确使用描述性术语，并在必要时提供修正指导。
- 表格中哪些部分是您最有信心完成的？表格中哪些部分让您感到最不确定或需要更多练习？

第 3 部分：创建非正式感官轮廓（40 分钟）

收集学员的描述性评估结果。可采人工汇整 – 讲师可逐项询问所选的描述词与强度量表分数，请学员以举手投票方式统计，并将结果记录于白板上。或者，讲师也可请学员通过在线问卷或实时反馈工具分享评估结果。

沟通重点：

- 我们需要就每个样本最主要的感官属性达成共识，这些属性将用于后续的课程活动，并在描述性评估实操考试中使用。
- 在 CATA 清单中的描述词中，我们需要针对每款咖啡的干香气 / 湿香气以及风味 / 余韵，分别找出最能形容它们的三个主要描述词。

- 在强度部分，我们需要**取平均值**，以确定每款咖啡的**酸质、口感与甜感**的整体强度表现。

若时间允许，讲师也可带领全班讨论所有杯测评项中的主要感官属性并达成共识（此步骤将需额外时间）。可参阅「CVA 描述性评估及表格」（第 2.2 节），以了解在其他评项建议勾选的 CATA 数量指引。

根据先前收集的描述性评估结果，带领全班进行讨论，找出在必测杯测评项中最具代表性的三个主要类别描述词与平均强度值。若有超过半数学员感受到某一主要类别描述词，该描述词即可视为具有代表性。当全班就某款咖啡达成共识后，讲师应为该咖啡填写一份描述性评估表，内容包括：三个最具代表性的干香气/湿香气主要类别描述词、三个最具代表性的风味/余韵主要类别描述词，以及酸质、口感、甜感的平均强度值。对全部六款咖啡依相同方式重复进行。

在此过程中，若学员的描述词过于「保守」（例如所有样本都仅选择「坚果/可可」）或明显不准确（例如选择了「烘烤」与「陈腐/泥土」，但该咖啡实际上不具此特征），讲师应鼓励学员重新品尝并加以引导。

强调此整合描述性评估结果的方法虽然**不一定**能产生具有统计显著性的结果，因此在大型企业或研究等用途严谨性可能不足，但此方法能用于创建具实用性的感官轮廓，以便与价值链伙伴进行有效的沟通。

提醒学员注意那款具有瑕疵或过季豆特征的咖啡（目标风味#10）。强调描述性评估旨在客观地描述咖啡的感官属性，而非评断其好坏。在描述性评估表上自由列举描述词时，都应使用中性、客观的描述性术语，例如，「发霉」或「酚味」属于描述性用语，但「不干净」或「有瑕疵」属于带有质量评价的词汇，则不宜使用。

在进行下一个活动之前，请揭示每款咖啡的外在信息。

第 4 部分：简短感官轮廓描述（20 分钟）

接着，将全班分成两人一组或多人一组。为每组分配一到两款先前在活动中评估过的样本。给各组五分钟撰写一到两句话，描述该咖啡的感官轮廓，用于与价值链伙伴分享。描述内容应凸显出该咖啡在强度与描述词与其他样本的差异，并且只使用描述性术语。

- 所谓描述性术语，是指能客观呈现咖啡感官特征的用语，例如：「高强度口感」、「如红酒般的酸质」或「热带水果风味」。
- 相对地，情感性术语则反映了对咖啡质量印象的主观评价，因此不应用于描述性评估中。例如：「平衡佳」、「过酸」、「典型艺伎风味」或「适合做浓缩咖啡」。

邀请各组一位或多位成员，将他们撰写的描述语写在白板上或大型便利贴上（讲师也可选择使用实时反馈系统进行）。接着，带领全班进行讨论。讲师可请各组说明，他们如何根据全班共同完成的描述性评估表内容，整理出这些短句描述。

向学员说明，在描述性评估实操考试中，必须使用描述性评估表，准确描述每款咖啡的主要差异特征。测验评分将依学员所选的主要类别 CATA 选项及强度评分，是否与全班达成的共识结果一致。

在活动结束前，请几位学员分享他们从这次练习中得到的主要收获。讲师需保留以下数据，以便在课程后续单元使用：含有班级共识之强度评分与 CATA 描述词的描述性评估表，以及各组撰写的简短感官轮廓描述。

(2.3) 多重视角杯测

学习目标：

- 说明多重视角杯测的概念及其在咖啡产业中的实际应用。

杯测师在价值链的不同环节中担任多样角色，这往往得需要他们以不同（有时甚至是多重）的视角进行杯测。

采取多重视角思维的杯测师在进行杯测时，会同时考虑多个潜在市场的需求及对咖啡质量的不同偏好。采用多重视角方法的杯测师通常位于供应链的中间环节，负责筛选具有普遍负面属性（瑕疵）的样本，并以描述性方式记录其他感官属性。这种多重视角的杯测方式同时也承认市场需求的多样性，而执行此类杯测的人往往扮演着媒合者的角色，在咖啡与其理想买家之间的担任桥梁的角色。

[Specialty Coffee Association, "The Value of Specialty Coffee Cuppers"](#)

活动：将咖啡与顾客匹配

总时长：约 25 分钟

此活动旨在协助学员根据描述性评估结果，练习为不同咖啡与合适的顾客进行匹配，找出可能接受或喜爱该咖啡的客群。本活动运用「顾客角色设定」（此乃虚构人物，用以呈现咖啡产业中存在的各种消费偏好）。将全班分为两至四人一组进行此活动。

设备与用品：

- 投影片或讲义形式的顾客角色设定数据

1. 为全班提供三个顾客角色设定。讲师可使用以下范例角色，或自行设计新的角色设定。确保各角色设定应代表不同的感官风味偏好需求。

- 某烘焙业者寻找具有独特且复杂风味特征的咖啡。他们倾向浅焙，偏好明亮、甜感佳且以果香为主的咖啡。
- 某出口商倾向将购自各产区的咖啡豆混合使用。他们接受大多数的感官特征，除了具有明显化学味、强烈酸味或发酵风味的咖啡。
- 某饮品公司偏好具有坚果与可可风味特征以及高强度口感的咖啡。他们多采深焙，并将咖啡与牛奶及甜味剂调和制成即饮型产品。

建议将顾客角色设定印制成讲义，方便学员在活动过程中参考与比对。

2. 活动介绍：

通过描述性评估所取得的信息，可以协助我们为咖啡与会接受或喜爱它的顾客进行匹配。若我们了解顾客期望的感官属性，就能更精准地为他们找到符合需求的咖啡。在这个活动中，我们将使用上一个活动所完成的描述性评估表与简短风味描述，来为这些咖啡与合适的顾客进行匹配。

3. 全班一起检视其中一位顾客角色设定。请学员根据先前为咖啡样本撰写的一至两句简短描述，推荐一款适合该顾客的咖啡。根据当日展示的咖啡样本，一位顾客可能会对多款合适的咖啡，也可能没有完全符合该顾客需求的咖啡。当学员提出推荐时，讲师可引导以下讨论问题：

- 您会推荐哪一款咖啡？
- 为什么您会选择推荐这款咖啡，而不是其他样本？
- 若要更了解这位顾客的需求，我们还可以提出哪些问题，推荐更合适的咖啡？

4. 接着请学员分组，讨论其余两位顾客角色设定并提出推荐建议。几分钟后，全班一起讨论各组的推荐结果。并非所有都会有明确的「正确答案」，这属于正常现象。关键重点在于理解：描述性信息能够作为提出建议的重要依据。

一开始，部分学员可能会对于带有瑕疵风味或过季豆特征的咖啡感到困惑。讲师应强调每一款咖啡都有其「适合的市场」，即使是带有瑕疵或某些市场不偏好的风味也不例外。这类咖啡仍可能适合销售给价格敏感、对特定感官属性要求不高的买家，或计划将咖啡作为其他产品原料的厂商。

请学员思考以下（或类似的）反思问题：

- 在咖啡价值链中，哪些类型的咖啡专业人员需要以多重视角解读在描述性评估结果？

想象是生产者、处理厂、贸易商等这些角色 – 他们可能同时面对多位买家或销售至不同市场。

- 本活动着重于辨识并传达咖啡的感官属性，还有哪些其他因素会影响一款咖啡是否适合某位顾客？

例如：在物理性评估中发现的内在属性，或通过外在评估发现的外在属性，以及其他因素：如批次供应量、交货期与价格等其他考虑因素。

5. 在活动结束前，讲师应再次强调以下重点：

- 每一款咖啡都有其「适合的市场或用途」。
- 在分析描述性评估结果时，咖啡评鉴者可以运用多重视角的思考方式，判断哪支（些）咖啡适合哪些不同类型的顾客。

(2.4) 嗅觉分类样本

学习目标：

- 认知咖啡评鉴者可以通过感官参考物或嗅觉分类范例来提升感官敏锐度。
- 理解 CVA 嗅觉分类样本能协助咖啡评鉴者，以更容易辨识的描述词来表达其感官感受。
- 能够找到「持续更新」的 CVA 嗅觉分类范例列表。
- 能依据提供的嗅觉分类样本，以嗅觉辨识其主类别及子类别（若适用）。

通过练习嗅觉分类，能提高咖啡评鉴者使用描述性评估表时勾选 CATA 选项的准确度。

询问学员是否曾经练习过使用感官参考物或嗅觉分类范例，或其工作场所是否在训练中采用这些工具。邀请两到三位曾使用过的学员，分享他们进行练习的动机与经验。

对咖啡评鉴者而言，将自身的感官感受转化为明确且易于理解的描述词，有时相当具有挑战性。如果某款咖啡的香气让您想起童年家旁的一朵花，或节日时祖母烘焙的甜点，您该如何用他人也能理解的方式来描述那种香气？

咖啡评鉴者可通过练习感官参考物或嗅觉分类范例，来提升将自身的感官经验对应至可辨识描述词的能力。当价值链中的不同角色使用相同或类似的感官参考物 / 范例时，就能在描述咖啡感官属性时创建更一致的共通语言。

查阅「持续更新的嗅觉分类范例列表」请至 sca.coffee/value-assessment/olfactory-examples。向学员说明如何找到该清单，并说明这些嗅觉分类范例并非标准化参考物，因此可使用各种不同的原料或材料。清单中针对每个描述类别提供了多种选项，并将最推荐的范例或材料列于最前面。每个类别均包含低成本、可在地取得的食材选项。

活动：嗅觉分类样本盲测练习

总时长：约 1 小时

本活动旨在：(1) 示范如何运用嗅觉分类样本进行训练；以及 (2) 让学员为嗅觉分类样本实操考试做好准备。将全班分成小组，每组最多四位学员。

设备与用品：

以下数量为最低配置，以 12 位学员为基准。

- 嗅觉分类样本练习卷 48 份（每位学员 4 份）
- 嗅觉分类样本套组 3 套（每组最多 4 位学员共享一套）

为避免学员嗅觉疲劳，讲师可先进行半组范例练习（约 20 至 25 分钟），予以短暂休息后，再进行剩余范例。

说明以下指示：

1. 每一个您面前的样本，皆代表描述性评估表中「干香气 / 湿香气」或「风味 / 余韵」评项中的其中一个主类别或子类别。
2. 选择一个嗅觉分类样本进行嗅闻，并将该范例的编码写在「编码」栏位中。
3. 在「您的印象」栏中，写下您对该样本气味的印象（没有标准答案），请使用您的母语作答。
4. 猜测该样本所代表的类别，从清单中勾选一个 CATA 选项。
5. 重复上述步骤，直到完成所有样本的嗅闻、印象记录与猜测 CATA 选项。
6. 完成盲测后，查看每张范例卡背面，确认正确答案，并将结果填入「正确答案」栏位中。

请强调：在活动过程中，学员**不可**摇晃或查看观察容器内的材料。指出以下重点：

- 在嗅闻干香气或湿香气时，记录初步印象有助于将特定的感官感知与记忆或情感创建链接，进而使该感官感知在之后更容易被识别。例如：如果「绿色 / 植物」的嗅觉分类样本让您联想到烹饪时使用的香草，那么当某款咖啡出现类似的香气或风味时，您就应勾选「绿色 / 植物」选项。这方法有助于在价值链中不同角色之间的沟通 – 其他咖啡从业者即使不熟悉您厨房里使用的香草种类，也能理解「绿色 / 植物」代表的意涵，因为他们已将这个嗅觉分类样本与自身经验创建连结。
- 「印象」没有正确答案。您的印象是个人化的，可能源自您独特的经验、文化背景或母语。

在活动结束时，邀请学员回顾并思考自己的体验。可使用以下反思问题：

- 哪些类别让您觉得容易辨识？哪些类别让您感到意外？
- 您会如何将嗅觉分类样本应用于工作场所的感官训练或品管程序中？

活动结束后，请确保嗅觉分类样本在接下来的课程中仍可供学员使用。若材料为新鲜食材，请将其置于冰箱冷藏保存，以维持质量。

提醒学员：嗅觉分类样本盲测将列入实操考试，并鼓励学员在课程空档时多加练习。

(2.5) 基本味觉溶液

学习目标:

- 能根据一组基本味觉溶液样本，依照其强度顺序进行排序。
- 能在一组复合溶液中，辨识出其中强度最高的基本味觉。

除了需要具备良好的嗅觉能力来准确描述咖啡的干香气与湿香气特征外，优异的味觉能力同样是准确进行咖啡感官评估的关键。

活动：基本味觉溶液辨识练习

总时长：约 1 小时

本活动旨在帮助学员熟悉并准备基本味觉溶液的实操考试项目。

设备与用品:

以下数量为最低配置，以 12 位学员为基准。

- 三种单一味觉（咸、甜、酸）各三个强度等级的溶液样本
- 两款包含两种味觉、强度不一的复合溶液（例如：低强度咸味 + 高强度甜味）
- 两款包含三种味觉、强度不一的复合溶液（例如：低强度甜味 + 中强度酸味 + 高强度咸味）
- 小杯子 180 个（每位学员 15 个）
- 基本味觉溶液样本排列垫 12 份（每位学员 1 份）
- 基本味觉辨识测验卷 13 份（每人 1 份）
- 夹板 12 个（每位学员 1 个）
- 铅笔 12 枝（每位学员 1 枝）
-

前置作业

在活动开始前，为每位学员准备一个试饮区，并摆放以下各类溶液。为每个杯子贴上编码，并以随机顺序呈现：

- 咸味溶液三杯 – 低、中、高强度各一，并分别标示不同的编码。
- 甜味溶液三杯 – 低、中、高强度各一，并分别标示不同的编码。
- 酸味溶液三杯 – 低、中、高强度各一，并分别标示不同的编码。

为每款『两种味觉』与『三种味觉』溶液编码，并预先为每位学员标示四个杯子的编码。请暂时不要分发这些复合溶液与杯子，稍后活动中再使用。

使用基本味觉辨识测验卷创建答案对照表。

第 1 部分：味觉种类与强度排序 (30 分钟)

为每位学员分发一份基本味觉辨识测验卷、一张基本味觉溶液样本排列垫、一个夹板与一枝铅笔。说明操作步骤如下：

- 「您面前共有九个杯溶液，其中三杯是甜味、三杯是酸味、三杯是咸味，排列顺序为随机。请品尝每个样本，判断其主要味道为甜、酸或咸，并依照味觉类型将杯子分类摆放在桌上。」

公布每杯溶液的实际味觉类型（甜、酸、咸），让学员对照检查自己的判断结果。接着，请说明以下操作步骤：

- 我们现在要完成您测验卷上的第一部分 – 请使用您的样本排列垫，依据每种味觉的强度（低、中、高）将杯子依序排列。接着，在测验卷上依据表格中的味觉类型与强度，填入相应的编码。

完成后，与全班一起检讨并确认正确答案。

第 2 部分：复合溶液（30 分钟）

分发标有编码的两种味觉与三种味觉溶液，并说明操作步骤如下：

- 我们现在要使用测验卷的第二部分 – 这些复合溶液包含两种或三种不同的味觉类别。请选择一杯样本进行品尝，在「编码」栏中填写该样本的代码，在「感受到的味觉」栏位勾选出您辨识到的味觉类型。接着，在「最强烈的味觉」栏位中勾选出该样本中最突出的味觉。

完成后，与全班一起检讨并确认正确答案。强调实操考试中将采用相同的形式与流程。

(2.6) 物理性评估实操考试（第一次考试）

关于此实操考试项目的详细设置与执行方式，请参阅附录 A。

(2.7) 当日回顾与心得

在第二天课程结束前，讲师应带领学员回顾今日课程中的关键观念与重点内容。接着进行讨论，邀请学员分享他们今日的学习心得。可引导学员思考以下问题：

- 今天学到哪些知识最令您印象深刻？
- 这些学习内容如何应用到实际工作中？
- 是否还有想要进一步了解或厘清的疑问？

讲师可检视课程进度，并简要说明第三天的课程内容。

第 3 天

(3.1) 第三天课程介绍与反馈

欢迎学员继续参与课程，介绍本日重点并开放发问。讲师可利用这个机会向全班提供反馈，并指出今日的学习重点。

(3.2) CVA 描述性评估与表格（第 2 部分）

学习目标：

- 展示对描述性评估的理解，并能独立或与其他咖啡评鉴者共同运用此方式评估咖啡样本。
- 正确使用 CVA 描述性评估表。
- 区分哪些笔记内容适用于描述性评估，哪些则属于情感性评估。

活动：CVA 描述性评估 练习#2

总时长：约 1 小时 30 分钟

进行第二次描述性评估，包括六款咖啡杯测、课堂反馈讨论，以及进行与先前在第 2.2 节描述性评估#1 的「第 3 部分：创建非正式感官轮廓」一样的汇整活动。从目标风味 1-8 中选择五款咖啡，并使用目标风味 9 作为第六款（详见设备与用品清单）。每款咖啡需预留约 250 公克供本活动使用，并为每款咖啡指定一个三位数编码。

在活动结束前，请几位学员分享他们从这次练习中得到的主要收获。需保存含有班级共识之强度评分与 CATA 描述词的描述性评估表，以供课程后续单元使用。

(3.3) 三角杯测

学习目标：

- 在每组具控制难度的三角样中，辨识出有别于其他两杯的「不同杯」。

三角杯测是一种差异测试，可用于：(1) 判断两个样本之间是否存在可察觉的差异；或 (2) 评估个人的感官辨识能力。尽管还有其他更严谨的差异测试方法可用于样本评估，但三角杯测仍是测试咖啡评鉴者感官能力的有效方式。

在三角杯测中，三个杯样为一组，其中有两杯为相同样本，另一杯为不同样本。评鉴者必须试着辨识出那一杯「不同杯」。

[Fernández-Alduenda and Giuliano, *Coffee Sensory and Cupping Handbook*](#)

[Fernández-Alduenda and Giuliano, *Manual de evaluación sensorial y cata de café*](#)

为确保三角杯测能公平且一致地评估咖啡评鉴者的感官能力，测试难度必须加以控制，包含本练习活动与三角杯测实操考试。

活动：三角杯测练习

总时长：约 50 分钟

本活动旨在让学员练习辨识出三角样中的「不同杯」。讲师应在此活动中观察学员的杯测操作，这次练习也将作为杯测技能实操考试第一次考试的评估依据。

设备与用品：

以下数量为最低需配置，以 12 位学员（两张杯测桌）为基准。

- 大型磨豆机 1 台
- 热水器 2 台
- 杯测容器 36 只（每桌 18 只）
- 清洗用杯 12 只（每桌 6 只）
- 托盘 12 个（每桌 6 个）
- 电子秤 1 台
- 用于标示托盘的便利贴或遮蔽胶带
- 用于书写编码的黑色麦克笔 2 支
- 热水壶 4 只（每桌 2 只）
- 定时器或秒表 2 只（每桌 1 只）
- 杯测匙 26 把（每人 2 把）
- 吐杯 13 只（每人 1 只）
- 三角杯测测验卷 13 份（每人 1 份）
- 夹板 13 个（每人 1 个）
- 铅笔 13 支（每人 1 支）

咖啡样本：

请选出六款咖啡作为活动用豆，其中三款应具备风味温和的感官特征，如：坚果 / 可可、烘烤或木质风味，且湿香气、风味与酸质为低至中等强度的咖啡，另外三款咖啡则作为「差异用」样本，用于每组三角样中与其他两杯区别，可考虑具有果香、酸 / 发酵调性，且湿香气、风味与 / 或酸质强度较高的咖啡。此外，每款风味温和的咖啡需保留 400 公克，以及每款「差异用」的咖啡需保留 100 公克。

前置作业：

为每张杯测桌需准备六组三角样，各组需变换「不同杯」的位置。为减少咖啡自然存在的不一致造成结果偏差的风险，请先将所需咖啡研磨后再进行样本分装，使用同一台研豆机研磨所有样本，且在研磨不同款咖啡豆间确实清除磨豆机内的残粉。每组三角样的准备方式如下：

- 其中两杯：使用 100% 风味温和的咖啡。

- 其中一杯：使用 80% 风味温和的咖啡，与 20% 香气、风味或酸质强度较高的『差异用』咖啡。

重复此步骤，直到每张桌子都设有六组独立的三角样。请安排清洗用杯，并使用一份「三角杯测测验卷」制作答案对照表。

设置范例：

讲师在每张杯测桌上设置以下六组三角样，并在各组中变换「不同杯」的位置：

三角样	第一杯	第二杯	第三杯
1	100% 危地马拉 SHB	80% 危地马拉 SHB + 20% 肯尼亚 水洗	100% 危地马拉 SHB
2	80% 巴西 + 20% 埃塞俄比亚 日晒	100% 巴西	100% 巴西
3	100% 苏门答腊	80% 苏门答腊 + 20% 厌氧处理	100% 苏门答腊
4	100% 巴西	100% 巴西	80% 巴西 + 20% 厌氧处理
5	100% 苏门答腊	100% 苏门答腊	80% 苏门答腊 + 20% 肯尼亚 水洗
6	100% 危地马拉 SHB	100% 危地马拉 SHB	80% 危地马拉 SHB + 20% 埃塞俄比亚 日晒

第 1 部分：三角杯测（35 分钟）

营造一个视觉上中性的环境，避免学员以外观辨识出「不同杯」。可考虑使用红光或调暗照明，并建议使用深色内壁的杯测容器。确认每位学员皆拥有一份三角杯测测验卷，向学员说明测验卷上的英文字母与三角样本中各杯的对应关系。

进行杯测作业。讲师需观察各桌情况，确保冲煮过程的一致性。当需要「破渣」时，请学员选择一盘样本并同时为整组三角样破渣。当小组完成杯测后，指示他们暂时将所有用具留在桌上即可。

第 2 部分：反馈与讨论（15 分钟）

带领全班进行讨论。首先，公布每组三角样中「不同杯」的正确答案。若学员有意愿，可再次回到桌边再次品饮各组样。可引导学员思考下列问题：

- 您使用了哪些技巧来辨识出「不同杯」？是否有特定的感官属性或杯测评项，能帮助您更容易察觉差异？

若部分学员在某组三角样中感到困难，可请其他学员分享他们辨识差异的方法，或由讲师亲自说明。

回答学员提出的问题。强调实操考试将采用相同的框架与流程。在活动结束前，公布每款咖啡的外在信息。

(3.4) 不当样本准备

学习目标:

- 列出在准备描述性评估与情感性评估过程中需要监控的关键变量。
- 判断是否正确制备烘焙样本，以供描述性评估与情感性评估使用。
- 能以基本概念说明下列烘焙状况：标准焙度、过浅焙、过深焙、烘焙过快及烘焙过慢。
- 理解水质会对咖啡的感官特征有显著的影响。

咖啡评鉴者必须严格监控这些关键变量，以确保感官评估结果不会因为不当的样本准备方式而有偏差。

咖啡烘焙:

以描述性或情感性评估进行生豆样本测试时，样本应依据《SCA 标准 102-2024》及《CVA Protocol》所规定的标准杯测焙程度进行烘焙。咖啡烘焙完成后，样本应立即进行空气冷却（不可使用水冷方式）。待样本冷却至室温后，应将其储存在密封容器或不透气袋中，并置于阴凉干燥处保存。咖啡烘焙后应静置 8 至 24 小时方可使用。

讲师可于此阶段说明《标准杯测烘焙程度》的相关细节。

应避免以下烘焙问题：

- 烘焙过浅：酸味会过于突出，口感强度明显偏低，酸质强度则显著偏高。风味发展不足，呈现明显的绿色 / 植物风味，掩盖了原本应有的甜味或坚果 / 可可调。
- 烘焙过深：烘焙味会过于强烈，口感强度显著偏高，酸质强度则明显偏低。
- 烘焙过快：豆芯未能与表层同步发展，中心发展不足。咖啡豆表面的颜色明显较内部深。这类豆子的感官特征会同时出现强烈的烘焙味与高强度的酸质。
- 烘焙过慢：导致所谓的「焙烤味 baked」，豆质结构变脆，整体风味与香气强度降低，常带有谷物或麦片般的平淡味道。

[Specialty Coffee Association, "A System to Assess Coffee Value: Understanding the SCA's Coffee Value Assessment." \(CVA Protocol\)](#)

[Specialty Coffee Association, "SCA Standard 102-2024 Coffee Value Assessment: Sample Preparation and Tasting Mechanics."](#)

[Specialty Coffee Association, "Traducción CVA SCA 23." Translated by Alvaro Paláez.](#)

[Specialty Coffee Association, "CVA SCA 102 Preparación de muestras para catación." Translated by Alvaro Paláez.](#)

研磨设定:

不正确的研磨设定会导致萃取不足或过度萃取。在进行描述性评估时，若以滴滤式咖啡机或法式滤压壶进行批次冲煮，都应采用符合该冲煮方式的研磨度。若采用杯测方式，咖啡应研磨至约有 70 至 75% 的粉末能通过美制标准 20 号筛网（孔径 850 μm ）；此研磨度略粗于一般滴滤式咖啡所使用的研磨设定。

水质:

水质对咖啡的感官特征产生显著影响。不论是进行滴滤式咖啡机冲煮或杯测，专业人员都应确保所使用的水质符合《SCA 标准 102-2024》与《CVA Protocol》中所列的建议范围。

氯含量：无

钙硬度：50–175 ppm CaCO_3

碱度：约 40–70 ppm（以 CaCO_3 计）。

pH: 6–8

水温:

无论采用滴滤式咖啡机或杯测方式进行评估，水温皆应加热至 $93^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ （若位于海拔 2,800 公尺以上地区，则应以当地沸点为准）。

粉水比:

在使用滤纸冲煮或法式滤压壶时，建议的冲煮比例为每公升水搭配 55 至 60 公克咖啡粉；除非描述性评估需针对特殊冲煮进行调整，否则应维持此比例以确保一致性。

活动：模拟情境练习 – 不当样本准备

总时长：约 15 分钟

本活动让学员通过小型模拟情境，辨识样本准备中的不当操作。讲师可使用投影片呈现这些情境，或制作讲义发给学员。建议使用白板、黑板或在线白板工具向学员示范计算过程。

设备与用品:

以下数量为最低配置，以 12 位学员为基准。

- 简报投影片
- 白板、黑板或在线白板工具

- 计算器 13 台（每人 1 台）

于本活动中逐一分享以下三种情境，或由讲师自行设计其他范例：

1. 某位杯测师进行描述性评估时，决定使用 0.5 公升的法式滤压壶。他使用符合《CVA Protocol》水质规范的水，加热至 91°C（196°F）后冲煮 25 公克的细研磨咖啡粉，最后将咖啡倒入杯中品尝。

请检视这位杯测师的准备方式，并指出其中的错误。

答案：

- 杯测师使用的咖啡量不足。
- 杯测师未使用正确的研磨度。

2. 某个杯测小组进行描述性评估时，决定使用滴滤式咖啡机冲煮 1 公升的咖啡。他们使用符合《CVA Protocol》水质规范的水，加热至 98°C（208°F）后冲煮 65 公克的中粗研磨咖啡粉，最后将咖啡注入保温壶中。每位团队成员各自从保温壶中取样，倒入自己的杯中进行品尝。

请检视这个杯测小组的准备方式，并指出其中的错误。

答案：

- 咖啡粉量过多。
- 用于冲煮的水温过高。

3. 某位杯测师进行描述性评估时，决定使用滴滤式咖啡机冲煮 1.5 公升的咖啡。他使用符合《CVA Protocol》水质规范的水，加热至 93°C（199°F）后冲煮 88 公克的中粗研磨咖啡粉，最后将咖啡倒入容器中品尝。

请检视这位杯测师的准备方式，并指出其中的错误。

答案：

- 杯测师在准备过程中未出现任何错误。

活动进行步骤：

第 1 部分：范例示范（5 分钟）

讲师先示范第一个情境。将所有计算过程写在白板上或以投影片展示，让学员清楚看到每道步骤。

第 2 部分：额外补充情境 (10 分钟)

补充至少两个情境，让学员独自或与同学一起找出其中的不当准备。在整个活动过程中，这些情境内容都应保持展示，方便学员随时参考。

待学员完成作答后，向全班公布正确答案并进行讨论。

活动：烘焙问题辨识练习

总时长：约 45 分钟

此活动让学员实际体验不同烘焙问题对咖啡感官特征的影响。讲师可在讲解本章理论内容的同时或之后，带领学员进行此实作练习。

设备与用品：

以下数量为最低配置，以 12 位学员为基准。

- 滴滤式咖啡机 2 台
- 保温壶 5 个
- 杯子 13 个（每人一个）
- 烘焙问题辨识练习卷 13 份（每人一份）

咖啡样本：

此活动将使用目标风味 12 的五种烘焙曲线。需为本活动预留各 250 公克的烘焙样本。

1. 准备五款咖啡样本。在每张索引卡（或卡片）的正面写上样本代码。在卡片的背面标注该样本是否存在烘焙问题及问题类型。例如：一支代表烘焙过快的样本 – 卡片正面标示「432」，背面则写上「有烘焙问题 – 烘焙过快」。
 - 最佳状态 – 烘焙符合 SCA 标准规范
 - 烘焙问题 – 烘焙过浅
 - 烘焙问题 – 烘焙过深
 - 烘焙问题 – 烘焙过快
 - 烘焙问题 – 烘焙过慢讲师使用一份烘焙问题辨识练习卷创建正确答案对照表。
2. 指导学员将样本编码写在练习卷上，闻香并品尝样本后，记录他们所感受到的感官特征。当学员盲测完每个样本后，再翻看索引卡背面，并将每个样本的烘焙曲线注记于练习卷上。
 - 讲师也可在品尝前，分享如何藉由观察样本颜色或杯测时表面粉层的状态来判断烘焙问题（例如：烘焙过浅时表层粉层会自动破裂）。

3. 带领全班进行讨论，分析各样本所呈现的感官特征。在活动结束前，讲师可说明烘焙问题辨识实操考试的框架，并指出其与本活动的差异。

(3.5) 弹性时间

第三天的弹性时间可依需求安排以下项目：

- 若有需要，可继续进行物理性评估实操考试的第一次考试（若使用施测方式 2 或 3）。
- 与学员进行一对一会谈，反馈目前已完成的实操考试结果。
- 协助学员检视当日较早时段完成的描述性评估表，并给予具体的使用与纪录建议。
- 准备嗅觉分类样本套组，供学员进行练习。
- 通过全班讨论或非正式的小测验，复习 CVA 的核心概念。

(3.6) 嗅觉分类样本实操考试（第一次考试）

关于此实操考试项目的详细设置与执行方式，请参阅附录 A。

(3.7) 当日回顾与心得

在第三天课程结束前，讲师应带领学员回顾今日课程中的关键观念与重点内容。接着进行讨论，邀请学员分享他们今日的学习心得。可引导学员思考以下问题：

- 今天学到哪些知识技能，最印象深刻？
- 这些学习内容如何应用到实际工作中？
- 是否尚有想要进一步了解或厘清的疑问？

最后，讲师可检视课程进度，并简要说明第四天的课程内容。

第 4 天

(4.1) 第四天课程介绍与反馈

欢迎学员继续参与课程，介绍本日重点并开放发问。讲师可利用这个机会向全班提供反馈，并指出今日的关注重点。

(4.2) 描述性评估实操考试（第一次考试）

关于此实操考试项目的详细设置与执行方式，请参阅附录 A。

(4.3) 三角杯测实操考试（第一次考试）

关于此实操考试项目的详细设置与执行方式，请参阅附录 A。

(4.4) CVA 情感性评估与表格

学习目标：

- 说明 CVA 情感性评估的目的，并列出其实际应用情境。
- 正确准备用于情感性评估的样本，包括研磨与冲煮。
- 理解并应用情感性评估操作原理与方法，并能单独或与其他咖啡评鉴者一同运用此方式评估咖啡样本。
- 熟悉并正确使用 CVA 情感性评估表。
- 说明九分制情感量表的功能与使用方法。
- 定义『整体性 (Overall)』。
- 区分哪些笔记内容适用于描述性评估，哪些则属于情感性评估。
- 根据个人偏好为咖啡评分。
- 根据不同市场或客户的偏好，为咖啡评分，即使这些标准与自身喜好不同。
- 在讨论质量或评分时，能清楚表达自己的观点与立场。
- 在评估咖啡样本时，能辨识并记录『一致性 (Uniformity)』。
- 能辨识并区分感官瑕疵（即普遍不受欢迎的风味），与那些在某些市场可接受、但在其他市场被拒绝的风味差异。
- 理解并区分单一视角杯测与多重视角杯测。

情感性评估是一种用来测量对单一刺激或多重刺激的接受度、喜好、偏好或情感反应的方法。描述性评估可用来回答「这支咖啡的感官轮廓是什么？」这类问题；而情感性评估则可用来回答以下问题：

- 「我喜欢这款咖啡吗？」

[Specialty Coffee Association, "A System to Assess Coffee Value: Understanding the SCA's Coffee Value Assessment" \(CVA Protocol\)](#)

- 「这款咖啡是高质量的吗？」
- 「这款咖啡是否适合这个市场？」

情感性评估与构成 CVA 的其他三种评估（物理性评估、描述性评估、外在评估）最大差异在于：情感性评估着重于表达主观意见或评价，而其他三项评估则专注于辨识与描述客观特征。

带领全班进行关于「质量」的讨论：

- 当您听到『高质量咖啡』这个词时，会联想到什么？如果有人问您「什么是高质量咖啡的特征？」，您会如何回答？
 - 引导学员思考这些观点与『属性』的关联。哪些属性似乎影响了学员对『高质量咖啡』的感受？强调情感性评估的核心在于咖啡的感官属性。
- 您认为是哪些因素形塑了您个人对于『高质量咖啡』的定义？这些印象是从何而来？
 - 有些学员对质量的定义可能来自个人偏好（例如：自己喜欢冲煮和饮用的风味），其他人的定义则可能来自一直以来他们在训练中被教导应重视的属性。
 - 有些学员可能受到客户或市场价值观的影响。

『质量印象 (impression of quality)』是情感性评估的核心概念。它展现了评鉴者对于咖啡感官属性的独特性与吸引力的主观见解，进而反映了个人偏好或是已知市场的偏好。

[Specialty Coffee Association, "SCA Standard 104-2024 Coffee Value Assessment: Affective Assessment."](#)

[Carmichael, "The Coffee Value Assessment \(CVA\) In Action: The Affective Assessment."](#)

[Specialty Coffee Association, "CVA SCA 104 Evaluación afectiva del café." Translated by Alvaro Paláez.](#)

[Specialty Coffee Association, "The Value of Specialty Coffee Cuppers"](#)

弹性活动：九分制情感量表介绍

总时长：约 30 分钟

本活动旨在通过与咖啡以外的食物或饮品，让学员理解与情感性评估有关的概念，并练习使用九分制情感量表。此活动由讲师自行决定是否实施 – 若讲师选择不进行此活动，**仍须讲解以下所述的关键观念。**

设备与用品：

以下数量为最低配置，以 12 位学员为基准。

- A 点心 12 份（每位学员 1 份）
- B 点心 12 份（每位学员 1 份）

理想情况下，点心 A 与 B 应属于同一类别（例如：糖果、干酪、饼干或其他食品 / 饮品类别）。建议选择能引起明显喜恶反应的「两极化」点心，将更有助于教学效果。挑选点心时，请考虑学员的食物过敏或饮食限制。

点心 A 与 B 各发一份给每位学员。接着，说明以下量表背景与操作步骤：

- 九分制情感量表用于测量学员对产品的质量印象。数字「5」代表中立的印象，数值大于 5 表示对产品的印象越正面，数值低于 5 则表示印象越负面。
- 请品尝两款点心，并使用九分制情感量表为每款点心的质量印象打分数。
 - 讲师可指导学员仅对点心的『整体印象』进行评分，或同时评估其他评估指标（例如：「整体性与风味」、「整体性与口感」）。讲师可以通过问卷或实时反馈工具来收集评分，并在每个学员完成后与全班一起检视。

待学员完成点心品尝后，带领全班进行讨论。可引导的问题可参考以下问题：

- 在为点心评分时，您考虑了哪些因素？哪些感官属性影响了您的评分判断？
- 全体学员在质量印象上有哪些差异？是否出现了偏好相似的「小群体」？

在讨论过程中，请强调以下重点：

- 质量印象源自个体的主观反应，因此属于主观判断，呈现多样性是正常现象。
- 当人们拥有相似的文化背景、判断标准或喜好模式时，质量印象可能会趋于一致，但不是普遍一致的。

接着，询问现场是否有人对此次品评的点心类别具有专业经验。若有，请该学员分享他在评估点心时所依据的标准，并与其他学员的评分依据进行比较。强调以下重点：

- 九分制情感量表可用于消费者调查，衡量他们对产品的喜好程度；而专业人士的情感性评分则反映他们根据自身偏好或已知的市场偏好对产品质量所作出的判断。
- 由于消费者偏好会随市场而变动，杯测师并不追求唯一且客观的『质量』定义，而是通过持续的专业交流与观察，在不同市场及时间累积观察中共同创建对『质量』的理解。
- 在质量印象的评估上，即使是专家之间，也不存在唯一的『对』或『错』答案，因此不应追求情感性评估的「统一校准」，评鉴者应致力于在进行情感性评估时保持一致性。
- 咖啡评鉴者应避免长期只使用『4-6』之间的中性分数，而应善用整个九分制量表范围，以便向价值链上的其他角色清楚传达自己的偏好判断。

当您**依据个人偏好**进行情感性评估时，您的分数反映的是您身为咖啡评鉴者，根据个人经验与知识对咖啡质量的印象。

当您**依据特定的市场偏好**进行情感性评估时，您的分数则反映了咖啡产业某一特定市场区段或某消费族群的规范与偏好。若杯测师能有效预测目标市场中买家或消费者的情感反应，便能更准确地判断哪些咖啡会受到他们的青睐。例如：若杯测师采用一个偏好「酒香风味」的市场观点，就应在评分时一贯地将「酒香风味」视为理想的属性 – 无论个人是否喜爱这种风味。

杯测师之间也可能与供应链中其他杯测师的评分取向保持一致。例如：在为某家大型德国烘焙公司服务的供应链中，进口商、出口商及其他角色的杯测师，可能会调整他们的评分标准，以反映该烘焙公司的偏好或产品规格。

无论我们是依据个人偏好或已知的特定市场偏好进行情感性评估，这通常属于单一视角杯测。在单一视角杯测中，杯测师会以特定视角进行评估，并清楚了解在特定情境下哪些属性是理想的、哪些则不被偏好（例如：烘焙公司内的杯测师，其职责通常是确保采购与烘焙的咖啡符合该公司的风格与质量标准。）然而，也可以通过多重视角法来进行情感性评估，在这种情况下，杯测师会同时从多个视角对同一款咖啡进行评价。

向每位学员分发一份 CVA 情感性评估表。讲师可询问学员过去使用该表格的经验程度，并指出每个杯测评项中的九分制情感量表，以及表格最后的「整体性」评项。鼓励学员在讲师讲解如何填写表格时，同步「对照」表格内容。

「**整体性**」代表对咖啡整体质量的综合印象，其中也包含其他杯测评项未涵盖的面向，例如平衡感与个人喜好。此项目会在杯测的最后阶段进行评估，以反映整体的品尝体验。

请注意表格上方的「目的」栏位。尽管在任何 SCA 咖啡价值评估（CVA）中都应明确填写「目的」，但在情感性评估表中的目的性特别重要。此栏位用以说明此次评估是依据个人偏好，或是基于特定已知市场的喜好来进行。

讲师需特别强调：情感性评估表中的评论应以感受与偏好为主。学员应避免像在描述性评估表中那样列出感官特征，除非这些描述与个人偏好或喜恶直接相关。

【描述性（客观）用语 / 笔记的范例】

- 这款咖啡具有中等强度的甜感与口感，风味带有巧克力与黄糖。
- 这款咖啡酸质低，口感柔顺，湿香气带有绿色 / 植物与柑橘类水果（如橘子）的香气。

【情感性（主观）用语 / 笔记的范例】

- 我不喜欢那股焦苦的余韵。

- 我所属的市场应该不会喜欢这种莓果风味。
- 这款咖啡很适合用于意式浓缩配方。
- 这个巧克力风味十分优雅。
- 这款咖啡的酸质过于强烈。

一致性

由于冲煮误差可能影响咖啡感官属性的强度，杯测者仅应在各杯之间出现质性差异时，才标示为「不一致」。若某些杯样具有明显不同的特征或风味，无论该差异被视为较佳或较差，都应标示为「不一致」。情感性评估表上所标示的「不一致」方格，应对应实际的样本杯位置。例如：若第 1 号与第 5 号杯样出现明显不同的特征，则应在表格上相对应的第 1 与第 5 格勾选为「不一致」。

「一致性」与「瑕疵」两项的标示应保持一致。尽管「不一致」的杯样不一定是瑕疵杯，但所有被判定为「瑕疵」的杯样都必须同时标示为「不一致」，唯一的例外是：若所有杯样都均匀呈现相同的瑕疵，则不需再重复标示。

瑕疵

感官瑕疵与物理瑕疵不同，前者是指在感官属性中被普遍认为毫无疑问、几乎普遍不受欢迎的特征。实际上，感官瑕疵仅限于三种类型：土豆味、发霉味与酚味。酚味的表现范围相当广泛，包含与「里约味 (Rio)」相关的风味以及药味。

当在一个或多个杯样中发现瑕疵时，评测者应同时填写「瑕疵杯」与「瑕疵种类」（土豆味、发霉味或酚味）栏位。例如：若第 1 号与第 5 号杯样出现瑕疵，则在情感性评估表上应勾选第 1 与第 5 格，并于三种『瑕疵种类』中明确选择其所属瑕疵类型。

评分

由于杯测分数（满分为 100 分）反映的是杯测者对质量的整体印象，因此其评分本质上属于主观判断。在计算总分时，评测者可使用 SCA 官方网站 <https://sca.coffee/cuppingsscore> 提供的在线计算工具，或参考《SCA 标准 104-2024》中的双向对照表。

活动：情感性杯测评估 练习#1

总时长：约 1 小时 15 分钟

本活动让学员练习：(1) 使用情感性评估表，以及 (2) 以两种不同视角评估咖啡。

设备与用品：

以下数量为最低配置，以 12 位学员（两张杯测桌）为基准。

- 大型磨豆机 1 台
- 热水器 2 台
- 杯测容器 60 个（每桌 30 个）

- 清洗用杯 12 个（每桌 6 个）
- 托盘 12 个（每桌 6 个）
- 电子秤 1 台
- 用于标示托盘的便利贴或遮蔽胶带
- 用于书写样本编码的黑色记号笔
- 热水壶 4 只（每桌 2 只）
- 定时器或秒表 2 只（每桌 1 只）
- 滤网与水桶 2 组（每桌 1 组）
- 杯测匙 26 把（每人 2 把）
- 吐杯 13 只（每人 1 只）
- CVA 情感性评估表 26 份（每人 2 份）
- 夹板 13 个（每人 1 个）
- 铅笔 26 支（每人 2 支）

咖啡样本：

从目标风味 1-6 中选取两款咖啡，这两款咖啡应具有明显不同的感官特征。为本活动每款咖啡约需预留 500 公克（每桌配置各两盘样本，以便学员更有效率地品尝），且为每款咖啡设定三位数编码。

前置作业

在活动开始前，请先为每款咖啡样本准备一个摆放五杯样本的托盘。建议每桌准备多盘相同样本，方便学员在杯测过程中快速取用。

- 讲师应避免故意制造一致性问题：在样本中添加瑕疵豆，或刻意使用有瑕疵的咖啡。但若自然出现一致性问题或瑕疵，讲师应亲自品尝每个托盘的所有杯样，以确认这些自然产生的差异或瑕疵。

为每个托盘标示相对应的三位数编码，并且不得揭露任何外在信息。

第 1 部分：情感性评估（50 分钟）

将学员分成小组，并为每组分配一张杯测桌。确认所有学员皆备有两份情感性评估表、一个夹板与一支铅笔。向学员说明以下操作步骤：

- 在本次杯测中，您将以两种不同的视角对两款咖啡进行情感性评估。
- 在先前课程中，我们曾讨论过「多重视角杯测」的概念，以及如何在描述性评估中应用这种视角。在这个活动中，我们将练习在情感性评估中运用多重视角的思考方式。

向全班提供一个顾客角色设定。讲师可使用以下范例角色，或自行设计。建议此角色的偏好设定应与多数学员的个人喜好有所不同。建议将此角色设定的文字描述印制成讲义，让学员在杯测时参考。

- 某家连锁咖啡馆偏好厚实、带有巧克力风味、酸度低、口感为高强度的咖啡。过去，他们曾拒绝具有明显果香或花香特征的咖啡，他们的咖啡几乎全数用于以牛奶为基底的饮品。

强调重点：这个角色设定相较简化，真实市场偏好往往更为复杂且细致。由于角色设定未涵盖所有杯测评项的偏好，可鼓励学员在开始杯测前主动提问，全班也可运用想象力，共同补充该角色设定未提及的偏好细节。

请向学员说明以下步骤：

- 在两份情感性评估表的『目的』栏位填写：一份目的为「个人偏好」或「我的偏好」；另一份为「角色设定」或「市场偏好」。
- 在杯测过程中，请以这两个角度进行评估 – 以您自己的视角，以及角色设定的视角。除非您的个人偏好与角色设定完全一致，否则在两份表上对同一款咖啡的评分应会有所差异。
- 两份情感性评估表皆需完整填写。

进行杯测作业。各组完成杯测后，请先将托盘与杯测容器留在原位，不需立即清理。

在进入反馈讨论前，请学员使用在线计算工具或《SCA 标准 104-2024》中的对照表计算总分。

第 2 部分：课堂回顾 (25 分钟)

带领全班进行讨论，可参考以下反思问题与重点：

- 我们先来检视第一个样本。当您依据个人偏好评分时，在九分制情感量表上，您如何评定「整体性」这一项？是哪些咖啡的感官属性让您做出这样的评分？
 - 若有需要，请提醒学员：情感性评估的目的并非追求一致的校准，不同的评测者对同一款咖啡可能会给出不同的评分。
- 当您依据角色设定的偏好评分时，在九分制情感量表上，您如何评定「整体性」？是哪些咖啡的感官属性让您做出这样的评分？
 - **强调重点：**了解市场、供应链或特定顾客如何评价咖啡质量非常有帮助，这有助于咖啡评鉴者更有效地将咖啡匹配至最能欣赏它的市场。
- 有谁在情感性评估表上写了笔记？写了哪些内容？
 - 对笔记内容提供反馈，并强调在情感性评估表使用情感性术语的重要性。
- 是否有人在「一致性」或「瑕疵」栏位中填写内容？
 - 若有，请检视是否在杯测桌上出现自然产生的一致性问题的样本。

接着，请学员与同组成员或邻座同学简短讨论他们的偏好与倾向。他们是否特别喜欢某些咖啡的感官属性？是否有某些感官属性是他们不喜欢的？请学员写下自己喜欢的两到三项感官属性，以及两到三项不喜欢的感官属性。

带领全班进行讨论，邀请几位学员分享他们的答案，之后再回答学员提出的问题并结束活动。在活动结束前，公开每款咖啡样本的外在信息。

讲师必须选择并执行以下方式中的**至少一项**，让学员在本单元中实际体验瑕疵样本：

- 在进行「情感性杯测 练习#2（有一致性问题的样本）」活动之前，安排品尝瑕疵样本。使用 *FlavorActiv*、*Scentible* 或类似产品，让学员练习品尝并描述情感性评估表上列出的各种瑕疵（发霉味、酚味、土豆味）。
- 准备一款明显具有上述任一瑕疵的咖啡，并在「情感性杯测 练习#2（有一致性问题的样本）」活动中使用该样本。
- 使用可添加于杯样中的瑕疵：在「情感性杯测 练习#2（有一致性问题的样本）」活动中，于每桌随机『污染』两到三杯样本。

活动：情感性杯测 练习#2（有一致性问题的样本）

总时长：约 1 小时

本活动旨在：(1) 协助学员更加熟练地使用情感性评估表，(2) 让学员实际体验并辨识一致性问题（并视讲师选择的方式，可能包含瑕疵样本），以及 (3) 收集学员对质量的整体印象，以作为后续情感性评估实操考试的讲师评分参考依据。

设备与用品：

以下数量为最低配置，以 12 位学员（两张杯测桌）为基准。

- 大型磨豆机 1 台
- 热水器 2 台
- 杯测容器 60 个（每桌 30 个）
- 清洗用杯 12 个（每桌 6 个）
- 托盘 12 个（每桌 6 个）
- 1 电子秤 1 台
- 用于标示托盘的便利贴或遮蔽胶带
- 用于书写样本编码的黑色记号笔
- 热水壶 4 只（每桌 2 只）
- 定时器或秒表 2 只（每桌 1 只）
- 滤网与水桶 2 组（每桌 1 组）
- 杯测匙 26 把（每人 2 把）
- 吐杯 13 只（每人 1 只）
- CVA 情感性评估表 39 份（每人 3 份）
- 夹板 13 个（每人 1 个）
- 铅笔 26 支（每人 2 支）

咖啡样本：

请选择五款咖啡作为样本，并从中挑选一款重复使用，使每桌共有六个样本。重复的那款咖啡需准备两倍份量：

- 目标风味 1：250 公克
- 目标风味 6：250 公克

- 目标风味 8：250 公克
- 目标风味 9：250 公克
- 目标风味 11：250 公克

前置作业

在活动开始前，于每张桌上为每款咖啡准备一组五杯托盘，再加上重复样本一盘（各桌重复的样本应相同），每桌共有六组托盘。为每个样本设定三位数编码，并在各桌的托盘上清楚标示。

除目标风味 11 外，请选定三款样本，作为之后情感性评估实操考试中评估学员对『质量印象』评分一致性的依据。**这三款样本请勿设置任何一致性问题，也不要放入瑕疵豆。**

接着，在每张桌上加入两到三个有一致性问题的样本。具体做法为：从其中一个样本托盘中，随机挑选一杯，将三分之一的咖啡豆替换成另一款咖啡的豆子。若讲师于此活动中使用添加瑕疵产品，可在每桌选择两到三个杯样加入情感性评估表上列出的任一瑕疵。讲师必须记录下每张桌上设置一致性问题或加入瑕疵样本的位置。

请将所有杯样的咖啡研磨成粉，并将托盘置于杯测桌上，请学员就位。

第 1 部分：情感性评估（45 分钟）

向每位学员提供三份情感性评估表，并为他们安排杯测桌。每张杯测桌的学员人数不应超过六位。说明以下指示：

- 我们将进行六款样本的杯测，并为每个样本填写一份情感性评估表。本次活动将依据个人偏好进行杯测。请在评估表中「目的」栏位旁的空白处填上「个人偏好」。
- 请确保每份评估表都完整填写。完成评估后，请计算各款咖啡的最终分数。

进行杯测作业。当小组完成杯测后，指示他们暂时将所有用具留在桌上即可。

第 2 部分：课堂回顾（15 分钟）

带领全班进行讨论。首先，确认样本中是否有一致性问题，若在样本中包含瑕疵样本，也一并指出。学员可再次回到桌边，再次品尝那些「不一致」或「有瑕疵」的杯样以加深印象。

接着，指出重复的咖啡样本，并利用以下（或类似）反思问题引导讨论：

- 情感性评估的关键在于『自我一致性』。我们的六个样本中，有两个其实是相同的，请看看您的两份评分是否一致？在各个杯测评项中，您评分的一致性如何？

请几位学员分享他们在这次杯测中的心得，再回答学员提出的问题，最后结束本次活动。公开每款咖啡样本的外在信息。

在继续进行前，请学员缴交他们的情感性评估表。在收齐评估表后，告诉学员：本次活动中出现的部分咖啡样本将再次出现在情感性评估实操考试中。在该测验中，学员的质量印象评分一致性将列入考核项目之一。

(4.5) 当日回顾与心得

在第四天课程结束前，讲师应带领学员回顾今日课程中的关键观念与重点内容。接着进行讨论，邀请学员分享他们今日的学习心得。可引导学员思考以下问题：

- 今天学到哪些知识技能，最印象深刻？
- 这些学习内容如何应用到实际工作中？
- 是否尚有想要进一步了解或厘清的疑问？

最后，讲师可检视课程进度，并简要说明第五天的课程内容。

(4.6) 嗅觉分类样本实操考试（第二次考试机会）

若有学员未通过第一次考试，则可于此时安排第二次考试。关于此实操考试的准备与执行细节，请参阅附录 A。讲师需为每位需要重考的学员额外打印两份嗅觉分类样本测验卷。

第 5 天

(5.1) 第五天课程介绍与反馈

欢迎学员继续参与课程，介绍本日重点并开放发问。讲师可藉此机会对全班提供反馈，并指出今日学习的关注重点。

(5.2) 描述性评估实操考试（第二次考试）

关于此实操考试项目的详细设置与执行方式，请参阅附录 A。

(5.3) 烘焙问题辨识实操考试（第一次考试）

关于此实操考试项目的详细设置与执行方式，请参阅附录 A。

(5.4) 基本味觉辨识实操考试（第一次考试）

关于此实操考试项目的详细设置与执行方式，请参阅附录 A。

(5.5) 情感性评估实操考试（第一次考试）

关于此实操考试项目的详细设置与执行方式，请参阅附录 A。

(5.6) CVA 外在评估与表格

学习目标：

- 说明 CVA 外在评估的目的，并列举其实际应用情境。
- 展现对外在评估操作的理解，并能运用此评估记录咖啡的外在属性。
- 熟悉且正确使用 CVA 外在评估表。
- 理解 CVA 外在评估表中 CATA 栏位的勾选方式，以标示该咖啡所具备的外在属性。
- 咖啡评鉴者应在每个分类栏位中撰写笔记，以记录相关信息。
- 列出 CVA 外在评估表中的五个分类项目，并举例说明各分类中应包含的信息。

外在评估旨在辨识并记录一款咖啡的信息属性，用意是回答「除了这款咖啡的物理与感官特性之外，我还知道哪些信息？」。正如描述性评估着重于列出咖啡的重要感官属性，外在评估则在于列出任何能使该咖啡在市场上吸引买家兴趣的外在属性。

请学员思考外在属性在其工作环境中所扮演的角色，他们通常是如何收集与分享咖啡样本的外在信息？

[Specialty Coffee Association, "A System to Assess Coffee Value: Understanding the SCA's Coffee Value Assessment" \(CVA Protocol\)](#)

[Specialty Coffee Association, "Evolving the Extrinsic Assessment."](#)

多项研究显示，任何关于咖啡的外在信息 – 从产地线索到包装颜色 – 都会影响评鉴者的感官感受，以及他们对质量或价值的判断。因此，在进行其他评估时，应避免揭露任何与该咖啡相关的外在信息。

向每位学员分发一份 CVA 外在评估表。讲师可询问学员过去使用该表格的经验程度。鼓励学员在讲师讲解填写步骤时，同步「对照」表格内容。

外在信息在外在评估表中分为五个类别：种植、处理、贸易、认证以及其他。外在评估表列出了咖啡产业中专业人士最常见且可辨识的外在属性，外在评估表上出现的属性，并不代表它比未列出的属性更重要或更有价值。评鉴者可在相应的分类栏中以备注方式补充其他外在信息。

在填写外在评估表时，请先于表格上方的空格中填入姓名、日期与评估目的。接着，填写样本编号，并在相应的 CATA 方框中勾选该咖啡所具备的属性。最后，于各分类栏位中以备注形式记录相关信息。若某项细节信息与评估无关，即使已知，也**无需**在表格上填写。

示例：若一款咖啡产自哥伦比亚的 Huila 地区，则该咖啡的国家与产区已知，因此评鉴者应勾选「国家」与「产区」两个 CATA 选项。若生产国与产区对评鉴者而言属于相关信息，应在「种植」类别的备注栏中填写「Huila, Colombia」。

除了表格中列出的属性外，「种植」类别还可包含：海拔、高纬度坐标、修枝、施肥、遮荫或采收方式等相关细节。

除了表格中列出的属性外，「处理」类别可包含有关处理技术的细节，例如是否使用微生物菌种、发酵辅助材料或风味添加物等。

除了表格中列出的属性外，「贸易」类别可包含与交易模式（例如：直接贸易）或价格（如 FOB、溢价）相关的信息。

除了表格中列出的属性外，「认证」类别可包含其他第三方认证、第二方验证机制，或地理标志相关信息。

[Artêncio et al., "The Impact of Coffee Origin Information on Sensory and Hedonic Judgment of Fine Amazonian Robusta Coffee."](#)

[Spence & Carvalho, "The Coffee Drinking Experience: Product Extrinsic \(Atmospheric\) Influences on Taste and Choice."](#)

[Carvalho, "Beyond Freshness: How Packaging Color Influences Consumer Behavior."](#)

[Specialty Coffee Association, "Traducción CVA SCA 23." Translated by Alvaro Paláez.](#)

除了表格中列出的属性外，「其他」类别可包含与特定奖项相关的细节或连结（例如：COE 卓越杯得奖批次、得奖庄园，冠军咖啡师用豆等）。

活动：外在评估表填写练习

总时长：约 20 分钟

本活动旨在协助学员练习使用 CVA 外在评估表。

设备与用品：

- 至少三份咖啡产品说明数据。

建议使用「咖啡与顾客匹配活动」（第 2.3 节）中使用的咖啡叙述材料，但若该些咖啡在外在属性上过于有限，讲师可使用在线搜寻查找其他咖啡的信息。

- 12 份 CVA 外在评估表（每位学员 1 份）。

1. 将全班分成三组。为每组分配一份咖啡叙述材料。确保学员在活动中能看到该描述内容 – 讲师可提供手机连结让学员自行开启，或制作并分发印有叙述材料的讲义。
2. 指导学员根据所分配到的咖啡叙述内容，填写一份外在评估表。学员应从叙述材料中选出至少三项相关信息，并在表格中对应的分类栏位的备注栏记录下来。
3. 当学员完成填写后，带领全班进行讨论。检视学员所勾选的栏位与所写的备注内容。视情况提供反馈与建议。若此次使用的叙述材料来自「咖啡与顾客匹配活动」（第 2.3 节）中的咖啡，请学员保留他们的表格，作为下一个活动使用。

活动：外在信息与顾客匹配

总时长：约 30 分钟

本活动的目标是帮助学员根据外在评估结果，练习为不同的咖啡与合适的顾客偏好进行匹配。将全班分为两至四人一组进行此活动。

1. 使用课程先前在「咖啡与顾客匹配活动」（第 2.3 节）中相同的三位顾客角色设定。这次请在角色设定中加入更多与外在属性相关的细节说明：
 - 某烘焙业者寻找具有独特且复杂风味特征的咖啡。他们倾向浅焙，偏好明亮、甜感佳且以果香为主的咖啡。**他们重视工艺精神与品牌故事，想了解咖啡的生产方式（特别是谁种植、采用何种加工处理方法）。**
 - 某生豆出口商通常会将从该地区不同产区购得的咖啡进行混合。他们接受大多数的感官特征，但会排除具有明显化学味、强烈酸味或发酵风味的咖啡。**他们只采购水洗（羊皮层干燥）咖啡豆，并希望能得知各批次的采收日期以便保存纪录。**

- 此饮品公司偏好具有坚果与可可风味特征以及高口感强度的咖啡。他们多采深焙，并将咖啡与牛奶及甜味剂结合制成即饮型产品。**他们重视公平报酬，并寻找具公平贸易（Fair Trade / Fairtrade）认证的咖啡。**

建议将顾客角色设定印制成讲义，方便学员在活动过程中参考与比对。

2. 接着，提醒学员回想「咖啡与顾客匹配活动」（第 2.3 节）中所使用的三款咖啡。可先回顾全班先前为这些咖啡撰写的简短感官特征描述。除了感官属性外，一并检视这些咖啡所具备的外在信息。确保在后续活动中外在信息能清楚呈现，可使用投影片或印制讲义发给学员参考（若学员先前已针对这些咖啡进行外在评估，可互相参考彼此的外在评估表。）

3. 活动介绍：

外在评估所取得的信息，可用来为咖啡与偏好相符的顾客进行匹配。当我们了解顾客期望的外在属性时，就能更有效地为其推荐符合需求的咖啡。在先前课程中，我们已依据描述性评估的结果，为各个顾客角色提出建议。在本活动中，我们将同时检视感官属性与外在属性，为咖啡与顾客进行匹配。

4. 全班一起检视其中一位顾客角色设定。请学员思考每款咖啡的感官属性与外在属性，根据课程先前提过的咖啡，可能会出现多款咖啡适合同一顾客。某些情况下，也可能没有完全符合该顾客需求的咖啡。当学员提出推荐时，讲师可向全班提出以下反思问题：

- 您会推荐哪一款咖啡？
- 为什么您会选择推荐这款，而不是其他咖啡？您在判断时优先考虑的是感官属性还是外在属性？为什么？
- 我们还可以向这些顾客提出哪些问题，以更清楚了解他们的需求、进而推荐更合适的咖啡？

当顾客同时重视感官与外在属性时，了解其优先级特别重要。

5. 接着请学员分组，检视其余两位顾客角色设定并提出推荐建议。几分钟后，全班一起讨论各组的推荐结果。对每位顾客来说，可能没有明确的「正确答案」，这是正常现象。这项活动的重点在于：描述性信息与外在信息都能作为提出建议的依据。

6. 在结束活动前，请提出以下反思问题并强调重点如下：

- 无论是内在属性或外在属性，都能提升咖啡在市场中的价值。

- 不同的顾客会对不同属性有各自的优先考虑。在整个咖啡产业体系中，各参与者必须同心协力，理解并传达彼此的偏好与优先要素。
- 除了感官与外在属性之外，其他因素也会影响采购决策，例如：批次供应状况、交货时程、价格等。

(5.7) 弹性时间

第五天课程结束前的弹性时段，可参考以下运用方式：

- 若有需要，可继续进行物理性评估实操考试的第一次考试（若使用施测方式 2 或 3）。
- 与学员进行一对一会谈，反馈目前为止的实操考试结果。
- 通过全班讨论或非正式评估，复习 CVA 的关键观念。

(5.8) 当日回顾与心得

在第五天课程结束前，讲师应带领学员回顾今日课程中的关键观念与重点内容。接着进行讨论，邀请学员分享他们今日的学习心得。可引导学员思考以下问题：

- 今天学到哪些知识技能，最印象深刻？
- 这些学习内容如何应用到实际工作中？
- 是否尚有想要进一步了解或厘清的疑问？

最后，讲师可检视课程进度，并简要说明第六天的课程内容。

第 6 天

(6.1) 第六天课程介绍与反馈

欢迎学员继续参与课程，介绍本日重点并开放发问。讲师可利用这个机会向全班提供反馈，并指出今日的关注重点。

(6.2) 价值发现

学习目标：

- 将咖啡价值评估（CVA）应用于实际情境中。

当一款咖啡的所有评估都完成后，可将结果整合成一份完整的咖啡档案 – 也就是该咖啡的「高分辨率」全貌。CVA 可作为一种「价值发现工具」 – 通过将这款咖啡的各项属性与买方认为具价值、被追求的特征进行比较，市场参与者便能更有效地进行清楚且透明的沟通。

[Specialty Coffee Association, "A System to Assess Coffee Value: Understanding the SCA's Coffee Value Assessment." \(CVA Protocol\)](#)

[Specialty Coffee Association, "Traducción CVA SCA 23." Translated by Alvaro Paláez.](#)

活动：价值发现练习

总时长：约 45 分钟

本活动旨在协助学员运用 CVA 进行价值发现。

第 1 部分：案例研究 (30 分钟)

将全班分成三至五人的小组，并说明活动的第一阶段内容：

思考构成 CVA 的四项评估类别及其所记录的属性。两位潜在买家在选择咖啡时，可能会重视不同的属性。例如：一位买家可能偏好风味特征独特的咖啡，而另一位则更看重鸟类友好的生产环境。若一款咖啡同时具备这两种属性，就可能同时吸引两位买家的兴趣。然而，若仅具备其中一项属性，则可预期地只有其中一位买家会感兴趣。CVA 的目的之一，就是有助于我们辨识出多种属性，进而为咖啡与最能欣赏其特质的买家进行匹配。

向全班提供以下案例（讲师也可依此框架自行设计案例）。建议将案例印制成讲义，让学员能在活动过程中随时参考：

您是一个由小农组成的合作社成员，主要生产阿拉比卡与罗布斯塔咖啡，并设有集中式水洗处理厂。咖啡豆大多为水洗（羊皮层干燥）处理，也有部分批次采用日晒（果实干燥）或蜜处理（果胶干燥）。目前您有三位买家：

- 买家 A：这家本地烘豆商重视稳定且偏好风味简单的阿拉比卡豆。他们多采中浅烘焙，偏好干净、酸质柔和的咖啡。他们表示希望能让自家杯测师的偏好与您的品评方向一致。
- 买家 B：这家咖啡贸易商会将您的罗布斯塔豆与其他产区的咖啡混合。他们对价格相当敏感，但今年特别询问您是否有「新的或有趣的批次」。具有故事性的咖啡似乎能让他们暂时忘却成本考虑。
- 买家 C：这家连锁咖啡馆直接向您的合作社采购咖啡豆，偏好风味浓厚、带有巧克力调性的咖啡且口感厚实的咖啡。由于他们的咖啡生豆储存区相当潮湿，因此要求咖啡生豆的含水率需控制在 10–11%。在咖啡烘焙完成后，他们提供的饮品皆会加入牛奶，并多半会再添加糖调味。

请学员在小组中讨论并回答以下问题：

针对每位买家，选出一至两项最能协助您沟通或提升咖啡价值的评估方式（例如：物理评估、描述性评估、情感性评估或外在评估）。

- 为何选择这些评估方式？
- 您会如何在实际操作中运用这些评估？请举出具体的范例。（例如，如果您认为描述性评估对买家 A 最有帮助，请思考您会在何时、如何进行评估，并如何在商业往来中运用结果。）

待学员在小组中完成讨论后，带领全班讨论并回顾各组的想法。说明这些问题没有唯一正解，讲师可在检讨各种可能选项时，分享自身观点或提出建议。

- 范例（以买家 A 为例）：我会使用描述性评估，展示该买家所偏好的干净、柔和风味特征，以「低强度的酸质」、「中强度的甜感」，并搭配「可可」、「红茶」等简洁的风味描述词，会比过于细节化的风味描述更能吸引这位买家。另外，情感性评估也可作为一项工具，协助他们的杯测师将偏好与您的评价取向对齐。

接着，继续案例研究，向全班说明以下信息：

除了现有的三位买家外，您也希望开发新的市场机会，接触以下潜在买家：

- 潜在买家 D 是欧洲的精品咖啡烘焙商，寻找风味表现鲜明、果香为主的咖啡。
- 潜在买家 E 是日本进口商，重视可追溯性与质量稳定、可长期合作的咖啡。
- 潜在买家 F 是东南亚的精品烘焙商，寻找具有故事性、风味独特的罗布斯塔咖啡。

请学员在小组中讨论并回答以下问题：

- 哪一种或哪几种评估方式能帮助您更深入了解各买家所追求的具体属性？
- 思考您与各买家的沟通方式。您可以如何运用 CVA 评估表，来请买家提供更具体的信息？

待学员在小组中完成讨论后，带领全班讨论并回顾各组的想法。尽管这些问题没有唯一正解，但讲师可在检讨各种可能选项时，分享自身观点或提出建议。

- 范例（以买家 F 为例）：我们可以请买家 F 填写一份外在评估表，作为「愿望清单」，以明确了解该买家所寻求的外在属性。

第 2 部分：反馈与讨论（15 分钟）

询问学员本人（或其所属机构）是从事咖啡销售还是采购业务，接着给予学员五分钟时间，根据自身角色撰写问题回答与思考响应：

卖方：

- 您的买家最重视哪些属性？这些属性是否固定一致？还是会因买家不同而有所差异？请同时考虑多种内在属性与外在属性。
- CVA 哪些评估项目能帮助您辨识出咖啡中的重要属性？您会如何将 these 评估方法融入日常的工作流程中？
- CVA 如何促进买卖双方之间更有效的沟通？

买方：

- 您在采购咖啡时最重视哪些属性？这些属性是否固定一致？还是会因为产地、产品类型（单品、配方豆等）或其他因素而有所不同？请撰写一份简短的「愿望清单」，同时考虑多种内在属性与外在属性。
- 您会使用（或可能使用）哪些 CVA 评估方式，来确认咖啡是否具备您所寻找的属性？
- CVA 如何促进买卖双方之间更有效的沟通？

带领全班进行讨论，并邀请学员分享他们的响应。或可将全班分为小组，请学员与小组成员分享自己的响应。

(6.3) 课程回顾与后勤检视

回答学员的最终提问，并提供可进一步查找相关资源的信息（例如 CVA 网页、CVA Protocol 等）。

简要说明笔试测验的流程，让学员在课程结束后能自行完成笔试测验。接着，说明当日各项实操考试的时程安排 – 详细的设置与执行细节，请参考《实操考试讲师指南》。

带领学员进行最后的反思活动。可参考以下问题与主题：

- 写下三项您在此次培训中学到的具体知识或实践技巧。（可通过实时反馈系统、小组讨论，或以便利贴张贴于墙上等方式进行交流。）
- 您将如何把此次课程中学到的内容应用于实际工作中？请撰写三到四句的应用计划，并与同学分享。
- 课程结束后，您将如何持续自己的学习之路？作为杯测师或感官评鉴师，您目前希望精进哪些领域的专业能力？

结束课程时，确认学员了解哪些人可提前离开，以及哪些人需留下完成特定的实操考试项目。

(6.4) 情感性评估实操考试（第二次考试机会）

关于此实操考试项目的详细设置与执行方式，请参阅附录 A。

(6.5) 三角杯测实操考试（第二次考试机会）

关于此实操考试项目的设置与执行细节，请参考附录 A。讲师应为每位需要进行第二次考试的学员再印一份「三角杯测测验卷」。

(6.6) 基本味觉辨识实操考试（第二次考试机会）

关于此实操考试项目的设置与执行细节，请参考附录 A。讲师应为每位需要进行第二次考试的学员再印一份「基本味觉辨识测验卷」。

(6.7) 烘焙问题辨识实操考试（第二次考试机会）

关于此实操考试项目的设置与执行细节，请参考附录 A。讲师应为每位需要进行第二次考试的学员再印一份「烘焙问题辨识测验卷」。

(6.8) 物理性评估实操考试（第二次考试机会）

关于此实操考试项目的详细设置与执行方式，请参阅附录 A。

附录 A：实操考试指南

要成为一位优秀的咖啡评鉴者，必须在以下能力领域展现高水平的表现：

- 感官敏锐度：能辨识并描述不同咖啡之间的细微差异。
- 概念性的知识与自我认知：能以整个价值链共通的语言，沟通并表达咖啡的各项属性。
- 标准化操作能力：能够精确且一致地使用标准化工具与流程，以辨识并记录咖啡的属性。

Q Grader 咖啡质量鉴定师课程包含八项贯穿整个课程的实操考试项目。每个测验项目皆旨在评估学员在上述一项或多项能力领域中的表现。每位学员在每堂课程中，每一项实操考试皆提供两次考试机会。

实操考试项目	及格分数
杯测技能	80% 以上
物理性评估	80% 以上
嗅觉分类样本	80% 以上
描述性评估	80% 以上
三角杯测	六组三角样中至少正确辨识出五组
烘焙问题辨识	80% 以上
基本味觉辨识	80% 以上
情感性评估	80% 以上

杯测技能

测验时间：不适用

在此实操考试项目中，讲师将通过一系列杯测活动观察学员的实践操作。

总分：50 分（及格分数：40 分）

本实操考试旨在评估学员能否：

- 在进行咖啡杯测时展现正确且有效的实践操作。

尽管我们有时会假设参与 **Q Grader** 课程的学员已具备相同水平且一致的杯测能力，但实际上这些技能往往存在差异。「杯测技能实操考试」可供讲师通过一系列活动，系统性观察并记录学员的杯测实践是否有操作错误。

第一次考试于「三角杯测练习」（第 3.3 节）以及「情感性杯测评估 练习#1」（第 4.4 节）进行。在这两项活动中，讲师应于「实操考试成绩追踪表」的「杯测技能 (1)」分页中记录观察到的错误（详细内容请参阅下方「杯测技能实操考试评分方式」）。尽管讲师无法同时观察所有学员，但需于整个活动期间保持专注，并实时记录任何错误。

第一次考试结束后，讲师应与每位学员个别说明测验结果。若学员未能通过第一次考试，讲师应提供具体反馈，指出需要改善之处以期通过第二次考试。

第二次考试可安排于第 5 天或第 6 天进行，搭配其他与杯测相关实操考试进行。可考虑安排三角杯测与情感性评估等实操考试。

杯测技能实操考试 评分方式

观察学员在一系列杯测活动或实操考试中的表现。在「实操考试成绩追踪表」中，所有学员于每项任务的初始设定皆为满分。若讲师观察到学员发生错误，应将该学员在该对应项目中的分数调整为「0」。

当讲师观察到错误时，应私下向学员提供反馈，协助其在后续杯测中避免重复错误。

评分指引

以下列出本实操考试的评分项目与评估标准，并提供具体评分说明，以协助讲师在评分时保持一致性的判断标准。

CS1. 学员能够将干扰降到最低。

- 若学员在杯测过程中交谈（除非是讨论杯测后勤相关事项），分数应由「8」改为「0」。
- 若学员于杯测过程中有其他动作（例如使用手机进行与杯测无关的操作），分数应由「8」改为「0」。

CS2. 学员能够对每杯样本稳定进行破渣。

- 若学员在不同杯之间使用不同的破渣方式（例如破渣次数不一致），分数应由「10」改为「0」。

CS3. 学员在接触任何杯中的冲煮成品前，能彻底清洁杯测匙。

- 若学员忘记清洁杯测匙，或未彻底清洁杯测匙即再次使用，分数应由「12」改为「0」。

CS.4 学员能避免造成杯样污染的行为。

- 若学员将杯测匙内的咖啡液滴入其他杯中、在咖啡液品上方进行啜吸、或将杯测匙放入吐杯后又重复使用，分数应由「12」改为「0」。

CS5. 学员会静待前一位杯测者完成评估并离开后，再上前评估样本。

- 若学员于其他杯测者尚未结束该样本评估时即上前评测，分数应由「8」改为「0」。

物理性评估

测验时间：40 分钟

辨识颜色与物理瑕疵：20 分钟

量测水分含量与粒径尺寸：20 分钟

总分：50 分（及格分数：40 分）

本实操考试旨在评估学员能否：

- 运用物理性评估机制检测咖啡生豆样本
 - 辨识生豆颜色
 - 辨识物理瑕疵
 - 测定水分含量
 - 量测粒径尺寸
- 正确使用 CVA 物理性评估表

「物理性评估」实操考试乃仿真实际作业情境，学员需在 350 公克的咖啡生豆样本上进行四项物理性检测，并将结果记录于「CVA 物理性评估表」。讲师可依照可用设备状况与课程时程，选择下列任一方式实施此实操考试。

无论采用哪一种方式，讲师皆须为每位学员准备一份 350 公克的咖啡生豆样本。首先，确认每份 350 公克的咖啡生豆样本中不含任何瑕疵。接着，判定每个样本的颜色、含水率及粒径尺寸，并使用「物理性评估表」为每个样本创建答案对照表。为避免讲师与学员评估时取样不同，讲师在创建答案对照表时，应使用整份 350 公克样本进行过筛与计算。（为确保一致性，学员在测验中也将被指示使用整份 350 公克样本量测粒径尺寸）为每个样本标上三位数编码（应与先前「物理性评估」练习时使用的编码不同），并将该新编码填写在对应的答案对照表上。

接着，讲师应将一份「物理瑕疵样袋」中的内容加入每份样本中。使用胶带或夹子，将空的瑕疵样袋固定在对应的答案对照表上，以便讲师在批改时能参照袋上的瑕疵项目列表，核对学员在测验中辨识出的瑕疵。

施测方式 1 – 全体学员、双站设置

讲师需设置两个测验站。所有学员需在同一时段内完成四项物理性测试（于中途交换测验站）。当班级人数较少或场地具备充足的水分测量仪与筛网设备时，适合此施测方式。

设置步骤（施测方式 1）

为此实操考试项目准备两个测验站。测验站 1 需提供学员辨识 350 公克咖啡生豆颜色与物理瑕疵的设备与用品。测验站 1 应设于自然间接光源附近，或使用可精准模拟自然光的人工照明，以确保颜色评定准确。学员在测验站 1 时，讲师应提供以下物品：

- 一张可放置于桌面上的黑色垫板或背景板。
- 一份《SCA 水洗阿拉比卡生豆瑕疵指南》。
- 一份本实操考试项目的学员指引。

测验站 2 需提供学员量测咖啡生豆水分含量与粒径尺寸的设备与用品。学员在测验站 2 时，讲师应提供以下物品：

- 一台电容式水分含量测量仪，并已依照 ISO 6673 取得水分数据的样本进行校准；
- 一组筛网，圆形孔径以 1/64 英吋为单位，至少包含 #13 至 #19；
- 一台能测量到 0.1 公克重量差异的电子秤；
- 用于分装不同粒径尺寸的杯子或容器；以及
- 一份本实操考试项目的学员指引。

在实操考试开始前，请确认每位学员已领取以下物品：

- 一份物理性评估表；
- 一份 350 公克的生豆样本（已混入物理瑕疵，并以三位数编码标示），装在袋子或容器中；
- 一个夹板与铅笔；以及
- 一台计算器。

一半的学员从测验站 1 开始，另一半则从测验站 2 开始。完成两站后，学员应已完整填写物理性评估表（包含颜色、物理瑕疵、水分含量与粒径尺寸等项目）。

执行流程（施测方式 1）

先与学员一起详阅本实操考试项目的学员指引内容。在开始测验前，学员可向讲师提问以厘清作答流程。在确认所有疑问已解答后，启动定时器并指示学员开始测验。经过 10 分钟后，提醒学员该站的测验时间还剩 10 分钟。

当 20 分钟时间结束时，请学员停止操作，并放下夹板、铅笔与评估表。指示测验站 2 的学员小心地：(1) 将所有咖啡豆与瑕疵样本放回原样本容器，(2) 将水分测量仪与筛网恢复至测验开始时的状态。在此重设期间，测验站 2 的学员**不得**继续进行水分测量或计算粒径尺寸百分比。

同时，讲师需在测验站 1 检视各学员辨识出的物理瑕疵项目。在检查过程中，请将讲师准备的答案对照表与以下项目比对：(1) 学员所判定的瑕疵豆或异物，(2) 学员在物理性评估表中

「瑕疵豆数」栏位所填写的数值。此检查旨在确认学员是否正确辨识出答案对照表中未列出的自然瑕疵（尽管不常见），并确认任何未被辨识出的瑕疵仍存在于该咖啡生豆样本中。完成检查后，请该学员将所有咖啡生豆与瑕疵豆一并发回原容器中。

指示学员携带自己的咖啡生豆样本移至另一测验站，学员将在新测验站完成剩下的两项物理性测试，并完成物理性评估表的填写。启动定时器并指示学员开始操作，经过 10 分钟后，提醒学员该站的测验时间还剩 10 分钟。

当 20 分钟时间结束时，请学员停止操作，并放下夹板、铅笔与表单。指示测验站 2 的学员小心地：(1) 将所有咖啡豆与瑕疵样本放回原样本容器，(2) 将水分测量仪与筛网恢复至测验开始时的状态。在此重设期间，测验站 2 的学员**不得**继续进行水分测量或计算粒径尺寸百分比。

检查测验站 1 中各学员所判定的物理瑕疵项目。完成检查后，请该学员将所有咖啡生豆与瑕疵豆一并发回原容器中。在离开测验区之前，所有学员都必须缴交其评估表。若学员忘记在表单上填写姓名或样本编码，请立即补上相关数据，以避免在评分过程中造成混淆。

施测方式 2 – 小组分批、双站设置

讲师应设置两个测验站。小组学员需在同一时段内完成四项物理性测试（于测验中途交换测验站）。讲师需安排多个测验时段，直至所有小组学员都完成第一次考试。当班级人数较多，或场地的水分测量仪与筛网设备数量有限时，适合此施测方式。

在课程开始前，请先调整课程时间表。在课程表中划出数个一小时的时段，供小组学员完成此实操考试项目。在课程开始前完成时间表的调整。在课程第一天即为学员分配时段，或针对每个时段征求自愿者。执行与设置此方式时，请依照「施测方式 1」中的指引操作。

施测方式 3 – 小组分批进行水分含量与粒径尺寸测验

所有学员要在不同时段内（均为 20 分钟），辨识样本颜色与物理瑕疵。接着，讲师应在接下来的一至两天内安排多组时段（均为 20 分钟），让学员个别或分组完成水分含量与粒径尺寸测验。当班级人数较多，或场地的水分测量仪与筛网设备数量有限时，适合此施测方式。

在课程开始前应先调整课程时间表，将课程第二天最后的一小时时段缩短为约 30 分钟，学员需在此时段内辨识生豆颜色与物理瑕疵。接着，请在课程表中规划若干时段（均为 30 分钟），供个人或小组完成水分含量与粒径尺寸测验。在课程第一天即为学员分配时段，或针对每个时段征求自愿者。

在设置与执行生豆颜色与物理瑕疵辨识测验时，请遵循「施测方式 1」中测验站 1 的操作指引。在设置与执行水分含量与粒径尺寸测试时，请遵循「施测方式 1」中测验站 2 的操作指

引。在测验开始前，与学员一起详阅学员指引说明时，请特别提醒水分含量与粒径尺寸的测验将于另一个时段进行。测验空档期间，请收回学员的咖啡生豆样本与物理性评估表，并在学员返回进行水分含量与粒径尺寸测验时重新分发。确保学员回到测验现场时，能领回正确的咖啡生豆样本以完成水分含量与粒径尺寸测验。

第二次考试机会

对于需进行第二次「物理性评估实操考试」的学员，请提供不同的 350 公克咖啡生豆样本进行测试。

物理性评估实操考试 评分方式

为评估学员进行物理性评估的技能，请检阅每位学员的物理性评估表。在「实操考试成绩追踪表」中选择「物理性评估 (1)」或「物理性评估 (2)」分页。为每位学员输入各项任务对应的分数。若学员未在测验时间内完成任务，该项目将记为 0 分。

评分指引

以下列出本实操考试的评分项目与评估标准，并提供具体评分说明，以协助讲师在评分时保持一致性的判断标准。

PA1. 学员完整填写物理性评估表

- 此评项最高可获得 **2 分**。
- 若学员于「物理性评估表」中完整填写以下所有项目，即给予 2 分：姓名、日期、目的、样本编号、生豆颜色、瑕疵豆数与瑕疵点数、类别一瑕疵总数（两处空格）、类别二瑕疵总数（两处空格）、生豆瑕疵总点数、含水率、各粒径尺寸之重量，以及各粒径尺寸所占百分比。
 - 若样本中未出现特定瑕疵或粒径尺寸，学员可在该瑕疵或粒径尺寸栏位中填写「0」或留白。例如：若学员的样本中没有「全黑豆」瑕疵，可将该项的「瑕疵豆数」与「瑕疵点数」栏位留白，或填上「0」。
- 若学员在「物理性评估表」中遗漏任何必要项目，该项任务得分为 0。

PA2. 学员正确辨识样本的颜色

- 此评项最高可获得 **8 分**。
- 若学员选择的颜色与讲师在实操考试前所确认的正确颜色相符，可获得 8 分。
- 若学员选择的颜色与讲师确认的正确颜色相近，可获得 4 分。
 - 例如，若正确颜色为「黄绿色」，而学员选择「偏绿色」或「淡黄色」，讲师应给予 4 分。
- 若学员选择其他颜色或勾选多个颜色选项，该项任务得分为 0。

PA3. 学员正确辨识样本中的所有类别一瑕疵

- 此评项最高可获得 **12 分**。

- 若学员在类别一瑕疵的「瑕疵豆数」栏位中填写的结果与讲师创建的答案对照表一致，可获得 12 分。
- 若学员在类别一瑕疵的「瑕疵豆数」栏位与答案对照表不符，该项任务得分为 0。但若讲师在检查学员的分级垫时，发现答案对照表与样本中实际存在的类别一瑕疵之间有差异，则可重新评估。在此情况下，讲师应仔细检查整个样本，以确认学员是否已正确记录所有实际存在的类别一瑕疵。若确认无误，则给予 12 分。

PA4. 学员正确辨识样本中的所有类别二瑕疵

- 此评项最高可获得 8 分。
- 若学员在类别二瑕疵的「瑕疵豆数」栏位中填写的结果与讲师创建的答案对照表一致，可获得 8 分。
- 若学员在类别二瑕疵的「瑕疵豆数」栏位与答案对照表的总差异不超过三个瑕疵，可获得 4 分。
- 若不符合上述条件，该项任务得分为 0。

PA5. 学员正确计算样本中的生豆瑕疵总点数

- 此评项最高可获得 4 分。
- 若学员依据其所辨识的瑕疵豆数正确计算出生豆瑕疵总点数，可获得 4 分。（即使学员在「瑕疵豆数」栏判定有误，也不应因此导致此项得分为 0 分。）

PA6. 学员准确测量水分含量百分比

- 此评项最高可获得 8 分。
- 若学员测得的含水率百分比与讲师制作的答案对照表相同，或在 $\pm 0.5\%$ 的误差范围内，可获得 8 分。
 - 例如：若讲师在该样本的答案对照表中标示正确值为「11.0%」，学员填写的数值介于 10.5% 至 11.5% 之间，即可获得满分。

PA7. 学员辨识出样本中各尺寸生豆的正确重量与百分比

- 此评项最高可获得 8 分。
- 若学员测得的重量与答案对照表中列出的数值相同，或在正负 5 克 (± 5) 的误差范围内，且依据学员测得的重量正确计算出百分比，可获得 8 分。
- 若学员测得的重量与答案对照表中列出的数值相同，或在正负 5 克 (± 5) 的误差范围内，但其计算的百分比有一项或多项错误，可获得 4 分。

嗅觉分类样本

测验时间：30 分钟

总分：10 分（及格分数：8 分）

本实操考试旨在评估学员能否：

- 从 CATA 清单中选出正确的描述词，以准确表达嗅觉感受。

能运用 CATA 清单准确描述嗅觉感受，是每位咖啡评鉴者的重要技能，尤其在进行 CVA 描述性评估时更为关键。本实操考试运用嗅觉分类样本测验学员的感官敏锐度，同时强调使用业界普遍能理解的标准描述词的重要性。

前置作业

使用先前为「嗅觉分类样本套组」准备的嗅觉样本，挑选十项并放置于托盘或桌面上。将托盘或桌面标示为「测验站 A」。为每个样本重新编码，并使用「嗅觉分类样本测验卷」创建答案对照表。

每个测验站最多可同时供四位学员使用；若学员人数较多，可视需要增设测验站，并于不同测验站设置不同的样本。为所有添加测验站的样本重新编码，并创建专属答案对照表。

执行流程

与学员一起详阅本实操考试项目的学员指引。在开始测验前，学员可向讲师提问以厘清作答流程。在确认所有疑问已解答后，启动定时器并指示学员开始测验。经过 15 分钟后，提醒学员还剩 15 分钟完成该测验站的样本评估。

在离开测验区前，所有学员都必须缴交他们的测验卷。在学员缴交测验卷时，确认每位学员都已填写姓名与测验站编号。

第二次考试机会

若学员需进行第二次考试时，需提供与第一次考试不同的样本，以确保公平性。

嗅觉分类样本实操考试 评分方式

根据答案对照表评估每位学员的测验卷，并依下列标准给分。将每位学员的最终得分记录于「实操考试成绩追踪表」中。

若学员**同时**正确辨识出样本的主类别与子类别（如有），可获得 1 分。

- 若学员勾选了子分类，建议同时勾选其对应的主类别，但**非强制要求**。例如：若学员在闻到含有成熟草莓香气的嗅觉分类样本时正确勾选「莓果类」，则「果香」选项可视情况勾选或略过。

若学员正确辨识样本的主类别，却勾选了错误的子类别，可获得 0.5 分。

- 例如：若学员勾选了「香草 / 香草醛」，但正确答案是「黄糖」，可获得 0.5 分，因为学员仍可辨识出此样本的主类别为「甜味」。

描述性评估

测验时间：40 分钟

总分：50 分（及格分数：40 分）

本实操考试旨在评估学员能否：

- 运用描述性评估机制来评估咖啡样本。
- 正确使用 CVA 描述性评估表。
- 理解并说明在描述性评估中，评鉴者可于何种情况下可自由列举描述词。
- 区分哪些笔记内容适用于描述性评估，哪些则属于情感性评估。

现今，精品咖啡产业非常重视对咖啡感官特征的描述性信息。描述性评估可供咖啡评鉴者辨识并记录咖啡的各项感官属性。此实操考试项目着重于描述性评估的实际应用、CVA 描述性评估表的使用，以及学员在咖啡感官感知上的准确度。

前置作业

请选出六款咖啡样本，作为本实操考试项目所使用的样本：

- 评分用样本：从第二天与第三天进行的描述性评估练习中，挑选出三款感官特征明显、彼此差异显著的咖啡。这三款咖啡样本将用于评估学员在 CATA 选项与强度评分上的准确性。
- 非评分样本：另选择三款咖啡作为补充样本，这三款样本**不会**纳入学员勾选 CATA 或强度评分准确性的评分。

在准备并分配样本给学员时，请依照「描述性评估 练习#1」（第 2.2 节）中的相同步骤进行。在说明测验操作前，请先让学员取齐六款样本，并准备好一个清洗用杯。

执行流程

与学员一起详阅本实操考试项目的学员指引。在开始测验前，学员可向讲师提问以厘清作答流程。在确认所有疑问已解答后，启动定时器并指示学员开始测验。30 分钟后，请提醒学员还剩 10 分钟完成评估。

所有学员在离开测验区前，必须交回各自的表格。若学员忘记在表单上填写姓名或样本编码，请立即补上相关数据，以避免在评分过程中造成混淆。

第二次考试机会

若学员需进行第二次考试，请确保评分用的咖啡样本（即用以评估学员勾选 CATA 选项与强度评分准确性的三款咖啡），需与第一次考试不同。

描述性评估实操考试 评分方式

为评估此实操考试项目，请检视每位学员的描述性评估表，并依照实操考试成绩追踪表中各项任务的标准给分。在评分 DA3 与 DA4 时，重点应放在评估学员辨识样本 CATA 选项与强度的准确性。将学员在本次测验中勾选 CATA 选项与强度评分的结果，比对第二天与第三天课程中针对同三款咖啡所确认的结果。

评分指引

以下列出本实操考试的评分项目与评估标准，并提供具体评分说明，以协助讲师在评分时保持一致性的判断标准。

DA1. 学员完整填写描述性评估表

- 此评项最高可获得 **6 分**（每份表格 2 分）。
- 若学员在表格上 (1) 填写了姓名、日期与目的，(2) 为两款咖啡皆填入了样本编号，以及 (3) 在所有杯测评项中清楚标示强度评分并勾选了适当数量的 CATA 方框，可获得 2 分。
 - 关于各杯测评项中应勾选的 CATA 方框数量，请参阅「CVA 描述性评估与表格」（第 2.2 节）的相关说明。

DA2. 学员撰写的笔记符合描述性评估的要求

- 此评项最高可获得 **8 分**。
- 若学员于表格上的所有笔记皆符合描述性评估的要求，可获得 8 分。
- 若学员未依照测验指示撰写笔记，或所写内容不符合描述性评估的标准，则此项得分为 0。

DA3. 学员的强度评分在各次评估中准确且一致

- 此评项最高可获得 **18 分**（每款评分用样本各 6 分）。

- 请检视学员对三款评分用样本在酸质、甜感与口感三项的强度评分。若学员的强度评分与课程中针对同款咖啡所得的平均值相差在 ± 2 单位以内，可获得 2 分。
 - 例如：假设学员对咖啡 A 的强度评分如下：酸质 (9)、甜感 (12)、口感 (5)，而全班对咖啡 A 的平均强度评分为酸质 (7)、甜感 (14)、口感 (6)，则该学员可在此样本可获得 6 分。

DA4. 学员的 CATA 选项在各次评估中准确且一致

- 此评项最高可获得 **18 分**（每款评分用样本 6 分）。
- 请检视学员对三款评分用样本在**干香气 / 湿香气**与**风味 / 余韵**两项的 CATA 选项。首先，确认学员在各个杯测评项中勾选的主要类别不超过五项。若学员勾选超过五项主要类别，该杯测评项得分为 0。
- 若学员勾选的主类别中，有三项与课程已确认的一致，可获得 3 分。
 - 只要勾选总数不超过五项，学员可额外勾选其他主要类别。
- 若学员勾选的主类别中，有两项与课程已确认的一致，也可获得 3 分。
 - 只要勾选总数不超过五项，学员可额外勾选其他主要类别。
- 例如：假设学员在咖啡 A 的干香气 / 湿香气项目中勾选了以下栏位：花香、莓果（属于果香类）、坚果 / 可可、香料与甜。而在先前课程的活动中，全班针对干香气 / 湿香气确认的三项主要类别为：花香、果香与酸 / 发酵，在此情况下，学员于咖啡 A 的干香气 / 湿香气项目中可获得 3 分，因为他正确辨识出三项主要类别中的两项，且总勾选数未超过五项。

三角杯测

测验时间：45 分钟

总分：不适用（学员必须在六组样本中，至少正确辨识出五组「不同杯」即可通过）。

本实操考试旨在评估学员能否：

- 在每组具有难度控制的三角样中，辨识出有别于其他两杯的「不同杯」。

前置作业

依照「三角杯测练习」（第 3.3 节）中的相同步骤，每张桌子准备六组三角样。确保桌面上各组样本的排列顺序，以及每组中「不同杯」的位置需随机摆放，并与先前活动练习时的排列不同。使用一份三角杯测测验卷创建答案对照表。

准备一个视觉上中性的环境（避免学员以外观差异辨识出「不同杯」），可考虑使用红光或调暗照明，且建议使用深色杯具或内壁为深色的杯测容器。

为每位学员准备杯测匙、吐杯、夹板、铅笔及一份三角杯测测验卷。

执行流程

与学员一起详阅本实操考试项目的学员指引。在开始测验前，学员可向讲师提问以厘清作答流程。在确认所有疑问已解答后，启动定时器并指示学员开始测验。30 分钟后，请通知学员还剩 15 分钟完成测验。

在离开测验区前，所有学员都必须缴交他们的测验卷。若有学员忘记在测验卷上填写姓名或样本编码，请在他们离开测验区前提醒其补写完成。

第二次考试机会

若学员需进行第二次三角杯测，请重新随机调整桌面上各组三角样的顺序与每组中「不同杯」的摆放位置。

三角杯测实操考试 评分方式

使用答案对照表核对并评分每位学员的测验卷。并在实操考试成绩追踪表中，记录每位学员答对的三角样数量（0、1、2、3、4、5 或 6）。

烘焙问题辨识

测验时间：20 分钟

总分：50 分（及格分数：40 分）

本实操考试旨在评估学员能否：

- 辨识冲煮成品中的烘焙问题。

本测验依据 A-not-A 感官测试法设计。在此类测试中，评鉴者需判断样本是否属于已知的「A」类别，但在测验过程中不会提供「A」的对照样本。评鉴者必须依据自身对「A」的记忆进行判断，确认手中的样本是否符合「A」的特征。

在本实操考试项目中，学员将依序评估五款咖啡样本，并判断每款样本为「正确烘焙」或「有烘焙问题」。学员必须依据对「正确烘焙」风味的记忆作答，不可返回再次品尝前一个样本，或交叉比对样本。

前置作业

使用目标风味 12 的咖啡，以滴滤式咖啡机冲煮三种烘焙程度的样本：正确烘焙、烘焙过浅与烘焙过深。准备五个保温壶，配置如下：

- 2 壶正确烘焙的样本
- 2 壶烘焙过浅的样本
- 1 壶烘焙过深的样本

为每个保温壶贴上三位数编码卷标，并使用一份烘焙问题辨识测验卷创建答案对照表。

准备视觉中性的环境，以避免学员通过颜色判断样本烘焙深浅。可考虑使用红光或调暗照明。建议使用深色杯具或杯壁内侧为深色的杯测容器。

设置五个测验站，每个测验站放置一个已贴上编码的保温壶，每站可放置样本杯供学员自行取用咖啡（或每位学员自备一组杯具用于五个测验站）。各测验站可设置于长桌或长凳的两端，或独立的小桌上。若班级人数较多，讲师可设置两组相同配置的五個测验站，以避免拥挤。

为每位学员准备以下用品：

- 品尝用杯具（若测验站未提供）
- 杯测匙与清洗用杯（非必要）
- 烘焙问题辨识测验卷（每人一份）
- 夹板（每人一个）
- 铅笔（每人一枝）

执行流程

将全班分组至五个测验站，让每个测验站都有几位学员同时开始测验。与学员一起详阅本实操考试项目的学员指引内容。在开始测验前，学员可向讲师提问以厘清作答流程。在确认所有疑问已解答后，启动定时器并指示学员开始测验。

每位学员在各站有 4 分钟的时间进行咖啡评估，当剩余 1 分钟时，请提醒学员。四分钟结束后，请所有学员移动至下一个测验站。重复上述流程，使学员能在 20 分钟内完成全部五个测验站的评估。

在离开测验区前，所有学员都必须缴交他们的测验卷。若学员忘记在测验卷上填写姓名或样本编码，请提醒其在交表与离开测验区前补写完成。

第二次考试机会

若学员需进行第二次测验，请调整五款样本的呈现顺序。

烘焙问题辨识实操考试 评分方式

使用答案对照表核对并评分每位学员的测验卷。每正确判断出一个样本（无论是正确烘焙或有烘焙问题），可获得 10 分；学员需取得至少 40 分方可通过本实操考试项目。

基本味觉辨识

测验时间：45 分钟

第一部分：20 分钟

第二部分：25 分钟

总分：50 分（及格分数：40 分）

本实操考试旨在评估学员能否：

- 辨识单一溶液的味觉类型。
- 依据强度将单一溶液进行排序。
- 辨识复合溶液中所呈现的味觉类型。
- 判断复合溶液中最为明显的味觉类型。

除了需要具备良好的嗅觉能力来准确描述咖啡的干香气与湿香气特征外，优异的味觉能力同样是进行精确感官评估的关键。本实操考试项目通过单一溶液与复合溶液，评估学员的味觉辨识能力。

前置作业

为每位学员设置一个测验站，每个测验站需准备以下用品：为每个杯具贴上编码卷标，并确认这些编码与课程中进行的基本味觉辨识活动所使用的编码不同，并以随机顺序排列样本。

- 一份基本味觉辨识测验卷
- 一张基本味觉溶液样本排列垫
- 三杯咸味溶液：低、中、高各一。
- 三杯甜味溶液：低、中、高各一。
- 三杯酸味溶液：低、中、高各一。

使用一份基本味觉辨识测验卷创建答案对照表。

另外准备四款复合溶液，作为复合溶液 A、B、C、D 使用（请确保这些复合溶液与基本味觉辨识活动练习时的配方不同）。先将四款溶液储存于瓶中或壶中，暂放于测验区一旁备用。

执行流程

与学员一起详阅本实操考试项目的学员指引。在开始测验前，学员可向讲师提问以厘清作答流程。在确认所有疑问已解答后，启动定时器并指示学员开始测验。15 分钟后，提醒学员还剩 5 分钟完成测验卷的第一部分。

20 分钟一到，请停止计时，并指示所有学员暂时离开各自的测验站。移除所有单一味觉溶液与样本排列垫。接着，确认每位学员都收到共四杯样本，分别为四种复合溶液各一杯。每个杯具须分别标示为 A、B、C、D。

当所有学员都拿到复合溶液后，启动定时器并指示他们开始测验。20 分钟后，请提醒学员还剩 5 分钟完成测验卷的第二部分。

在离开测验区前，所有学员都必须缴交他们的测验卷。若学员忘记在测验卷上填写姓名，请提醒其在离开测验区前补写完成。

第二次考试机会

若学员需进行第二次考试，请重新设定所有样本的编码，确保与第一次考试完全不同。

基本味觉辨识实操考试 评分方式

使用答案对照表核对并评分每位学员的测验卷，并记录于实操考试成绩追踪表中。当所有测验卷评分与登录完成后，讲师可将测验卷发还给学员。

在第一部分中，学员最多可获得 18 分。

- 每答对一个编码样本，可获得 2 分。

在第二部分中，学员最多可获得 32 分。

- 若学员正确辨识出某一复合溶液可「感受到的味觉」，可获得 4 分。
- 若学员正确判断出某一复合溶液中「最强烈的味觉」，可获得 4 分。

情感性评估

测验时间：45 分钟

总分：50 分（及格分数：40 分）

本实操考试旨在评估学员能否：

- 运用情感性评估机制评估咖啡样本。
- 正确使用 CVA 情感性评估表。
- 区分哪些笔记内容适用于描述性评估，哪些则属于情感性评估。

情感性评估让咖啡评鉴者能根据自身对该咖啡的质量印象进行评分，并以分数呈现。本实操考试项目着重于情感性评估的实际应用、CVA 情感性评估表的使用，以及学员在评估质量印象时的一致性表现。

前置作业

请选择六款咖啡样本，作为本实操考试项目所使用的样本：

- 评分用样本：请纳入在「情感性杯测评估 练习#2：有一致性问题的样本」（第 4.4 节）中所选定的三款评分用样本。讲师将使用这三款咖啡评估学员在质量印象评分上的一致性。
- 非评分样本：另选择三款咖啡作为补充样本，讲师**不会**依据这些样本评估学员的一致性。

为每款咖啡设定一个三位数编码。不得提供任何外在信息。在每张杯测桌上，为每个样本准备一个包含五杯样本的托盘，并确保每桌的样本排列顺序一致。

在桌面上任选一至两杯（**不包含**将用于评分的三款咖啡），制造一致性问题：可将三分之二的指定样本豆与三分之一的不同咖啡豆混合，且另一款混入的咖啡豆不得含有瑕疵。例如：若每杯使用 15 公克的咖啡豆，则取 10 公克原样本混合 5 公克感官特征不同但没有瑕疵的咖啡。

应于学员进入杯测区前，先完成研磨所有咖啡豆。

在每张桌子中央放置以下用品：

- 至少 20 份情感性评估表；
- 至少 6 个夹板；
- 至少 12 枝附橡皮擦的铅笔；
- 至少 2 个定时器或秒表；
- 至少 12 支杯测匙；以及

- 至少 6 个吐杯。

在本次操作中，学员亦应能使用以下设备：

- 一台磨豆机；以及
- 一台热水器，或一个装有热水的壶或锅以便冲煮咖啡。

执行流程

与学员一同详阅本次操作的学员指引。当所有样本研磨完成并放回桌上后，开始计时 45 分钟。在整个杯测过程中，讲师应嗅闻并品尝所有桌面上的样本，以确认是否存在自然瑕疵。

当所有学员完成两组样本的干香气评估后，请指示他们 (1) 取用热水，(2) 进行冲煮。在咖啡冲煮期间，学员应绕着桌子移动，轮流评估所有样本的湿香气。当冲煮时间结束后，学员应依序轮流对所有杯样进行破渣，使每位学员都有机会在不同托盘上进行破渣。当所有杯样完成破渣后，学员应捞除咖啡渣与油脂。

当该桌所有样本皆完成冲煮与捞渣后，学员应绕桌进行剩余的杯测评项，并完成情感性评估表。

完成后，学员应交回情感性评估表以供评分。若时间结束前仍有未完成项目，学员应照常缴交表格，讲师将仅针对已完成的部分进行评分。对于在测验时限内未完成的项目，学员将获得 0 分。

第二次考试机会

若学员需进行第二次考试，请更改桌上样本的摆放顺序。

情感性评估实操考试 评分方式

请检视每位学员的情感性评估表，并依据实操考试成绩追踪表逐项给分。在评分 AA3 时，请特别关注用于评估学员质量印象一致性的三款样本。将学员本次在风味与整体项目的评分，与其在课程先前对相同三款咖啡所给出的评分进行对照，以检视其一致性。

此实操考试项目将评估以下操作项目。各项目下方提供了补充说明，以协助讲师在评分时保持一致性。

AA1. 学员完整填写情感性评估表

- 此评项最高可获得 **6 分**（每份表格各 2 分）。
- 若学员于表格中 (1) 填写了姓名、日期与目的，(2) 为两款咖啡填入样本编号，并且 (3) 在该咖啡的所有杯测评项中清楚标示了质量印象评分，可获得 2 分。

AA2. 学员撰写的笔记符合情感性评估的需求

- 此评项最高可获得 **8 分**。
- 若学员于表格上撰写的所有笔记皆适用于情感性评估，可获得 **8 分**。
- 若学员未依照测验指示撰写笔记，或笔记内容不符合情感性评估的标准，则此项得分为 **0**。

AA3. 学员在各项评估中的质量印象评分表现一致且稳定

- 此评项最高可获得 **18 分**（每款评分用样本各 **6 分**）。
- 请检视学员对三款评分用样本在**风味与整体性**两项的质量印象评分。若学员本次的质量印象评分与其在课程先前对相同咖啡所评分数相差在 ± 2 以内，可获得 **3 分**。
 - 例如，假设学员在本实操考试中对咖啡 **A** 的质量印象评分如下：风味 (**7**)，整体 (**8**)。若该学员先前在课程中对咖啡 **A** 的评分为风味 (**6**)、整体 (**5**)，则此次可在咖啡 **A** 项目中获得总计 **3 分**。
 - 学员在「风味」部分可获得 **3 分**，因其与先前对同款咖啡所给的风味评分差距在允许范围内。但在「整体性」部分将获得 **0 分**，因其与先前的评分差距超出允许范围。

AA4. 学员能运用不同的质量印象评分，清楚表达其偏好

- 此评项最高可获得 **6 分**。
- 检视学员对六款咖啡样本「整体性」的质量印象评分。若学员针对不同样本使用了多样化的不同数值、能清楚表达偏好差异，可获得 **6 分**。若学员对所有咖啡「整体性」的评分皆在 **4 至 6 分** 之间（评分过于集中，无明显差异），则本项得分为 **0**。

AA5. 学员能适当且准确地发现并记录一致性问题

- 此评项最高可获得 **12 分**。
- 若学员能正确找出所有一致性问题，并在「不一致样本」中勾选正确的方框，可获得 **12 分**。
- 若讲师在桌上设置了两处不一致样本，而学员仅正确辨识并标记其中一个，可获得 **6 分**。

若某杯样本出现自然瑕疵（例如样本 **A** 的第 **2** 杯出现酚味瑕疵），且该瑕疵的强度大于或等于讲师所设置的不一致样本，学员应将该杯标记为「不一致」。无论学员是否正确命名瑕疵，均不影响分数，只要学员有将该杯标示为「不一致」杯即可。

第二次考试评分方式

若学员进行第二次考试，讲师应将学员在「风味」与「整体性」的评分，与其在第一次情感性评估实操考试中对相同咖啡的评分进行比较，以评估其一致性。

附录 B：参考文献

1. Artêncio, Mateus Manfrin et al., "The Impact of Coffee Origin Information on Sensory and Hedonic Judgment of Fine Amazonian Robusta Coffee," *Journal of Sensory Studies* 38, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.1111/joss.12827>.
2. Berny, Jorge and Mario Fernández-Alduenda, "How Do Cuppers Cup? Evaluating and Evolving Elements of the SCA Cupping Protocol," *Specialty Coffee Association* (October 15, 2022), accessed August 1, 2025. <https://sca.coffee/sca-news/25/issue-18/how-do-cuppers-cup-evaluating-and-evolving-elements-of-the-sca-cupping-protocol>.
3. Carmichael, Laurel, "The Coffee Value Assessment (CVA) In Action: The Affective Assessment," *Specialty Coffee Association*, February 4, 2025, accessed August 1, 2025. <https://sca.coffee/sca-news/cva-in-action-affective>.
4. Carmichael, Laurel, "The Coffee Value Assessment (CVA) In Action: The Descriptive Assessment," *Specialty Coffee Association*, January 17, 2025, accessed August 1, 2025. <https://sca.coffee/sca-news/cva-in-action-descriptive>.
5. Carvalho, Fabiana, "Beyond Freshness: How Packaging Color Influences Consumer Behavior," *25, Issue 20*, October 23, 2023, accessed August 1, 2025. <https://sca.coffee/sca-news/25/issue-20/beyond-freshness-how-packaging-color-influences-consumer-behavior>.
6. Civile, Gail Vance and Thomas B. Carr. *Sensory Evaluation Techniques*, 5th ed. (CRC Press, 2015).
7. Fernández-Alduenda, Mario, and Peter Giuliano, *Coffee Sensory and Cupping Handbook* (Specialty Coffee Association, 2021).
8. Fernández-Alduenda, Mario, and Peter Giuliano, *Manual de evaluación sensorial y cata de café* (Specialty Coffee Association, 2021).
9. ICE Futures U.S., Inc., *Coffee "C" Rules*. Accessed August 1, 2025. https://www.ice.com/publicdocs/rulebooks/futures_us/8_Coffee.pdf.
10. Lawless, Harry T. and Hildegard Heymann, *Sensory Evaluation of Food: Principles and Practices*, 2nd ed. (Springer, 2010).
11. Spence, Charles and Fabiana Carvalho, "The Coffee Drinking Experience: Product Extrinsic (Atmospheric) Influences on Taste and Choice." *Food Quality and Preference* 80 (2020): <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2019.103802>.
12. Specialty Coffee Association, *A System to Assess Coffee Value: Understanding the Specialty Coffee Association's Coffee Value Assessment* (2024), [https://static1.squarespace.com/static/584f6bbef5e23149e5522201/t/667182ffdde8a5081afc2d8c/1718715138872/SCA+-+A+System+to+Assess+Coffee+Value+-+June+2024+\(Secured\).pdf](https://static1.squarespace.com/static/584f6bbef5e23149e5522201/t/667182ffdde8a5081afc2d8c/1718715138872/SCA+-+A+System+to+Assess+Coffee+Value+-+June+2024+(Secured).pdf).
13. Specialty Coffee Association, *Comprendiendo y evolucionando el Sistema de evaluación de valor del café de la SCA: resultados del estudio de percepción del usuario del protocolo de cata 2020-2021 y mejora propuesta* (October 2022), <https://static1.squarespace.com/static/584f6bbef5e23149e5522201/t/63496f88e308f0434a61b344/1665757075690/CVAS+Evolution+Report+2022+-+vES.pdf>.
14. Specialty Coffee Association, "CVA SCA 102 Preparación de muestras para catación." Translated by Alvaro Paláez. (2025), accessed August 1, 2025. <https://cafemetilxantin.blogspot.com/2025/05/cva-sca-102-preparacion-de-muestras.html>.
15. Specialty Coffee Association, "CVA SCA 104 Evaluación afectiva del café." Translated by Alvaro Paláez.(2025).<https://cafemetilxantin.blogspot.com/2025/05/cva-sca-104-evaluacion-afectiva-del-cafe.html>.
16. Specialty Coffee Association, *El valor del catador de café de especialidad: perspectivas, papeles y competencias profesionales* (2023),

- https://static1.squarespace.com/static/584f6bbef5e23149e5522201/t/6435c857ebe2951fc8ac791e/1681246295781/SCA_CuppingWhitepaper_SP_V3.pdf.
17. Specialty Coffee Association, *Evolving the Extrinsic Assessment* (April 2024), <https://static1.squarespace.com/static/584f6bbef5e23149e5522201/t/661075466f675b182cd68532/1712354630928/SCA+Extrinsic+Assessment+Report+and+Beta+Proposal+-+April+2024+-+Secured.pdf>.
 18. Specialty Coffee Association, *Hacia una definición de café de especialidad: Construyendo una comprensión basada en atributos* (2021), <https://static1.squarespace.com/static/584f6bbef5e23149e5522201/t/6166adb0c457305a198f6088/1634119099018/Attributes+Framework+Whitepaper+2021+-+Spanish+Release+Reduced.pdf>.
 19. Specialty Coffee Association, "Norma SCA 103-24: Evaluación SCA Descriptiva del Café." Translated by Alvaro Paláez. (2025). accessed August 1, 2025. <https://cafemetilxantin.blogspot.com/2025/05/norma-sca-103-24-evaluacion-sca.html>.
 20. Specialty Coffee Association, *SCA Standard 102-2024 Coffee Value Assessment: Sample Preparation and Tasting Mechanics* (2024), https://static1.squarespace.com/static/584f6bbef5e23149e5522201/t/6731cfbf355ac535d2d6074c/1731317695988/AW_SCA-102_Sample-Preparation_28.10.24_Secured.pdf.
 21. Specialty Coffee Association, *SCA Standard 103-2024 Coffee Value Assessment: Descriptive Assessment* (2024), https://static1.squarespace.com/static/584f6bbef5e23149e5522201/t/671f86dbe069633d51f3d6e6/1730119387854/AW_SCA-103_Descriptive-Assessment_Sept2024_Secured.pdf.
 22. Specialty Coffee Association, *SCA Standard 104-2024 Coffee Value Assessment: Affective Assessment* (2024), https://static1.squarespace.com/static/584f6bbef5e23149e5522201/t/671f8752d46f770772095ca4/1730119506964/AW_SCA-104_Affective-Assessment_Sept2024_Secured.pdf.
 23. Specialty Coffee Association, "SCA 커피가치평가 이론," (2024). <https://www.youtube.com/watch?v=CViLSNW3fs4&list=PLZ5Na-9NWGlPUM80DtfxLdWBDyWPXVi7c>.
 24. Specialty Coffee Association, "SCA 咖啡价值评估理论," (2024). <https://www.youtube.com/watch?v=MbOUTL10uGM&list=PLZ5Na-9NWGlPOsb8hZQERq2ablEifmH3T>.
 25. Specialty Coffee Association, "SCA 咖啡价值评估理论," (2024). <https://www.youtube.com/watch?v=TWlypLmOP9M&list=PLZ5Na-9NWGlqBAX-HGveXtv0TeOAhxvZu>.
 26. Specialty Coffee Association, "Teoría de la Evaluación del Café de la SCA," (2024). https://www.youtube.com/watch?v=RFkj2Y4yc2Q&list=PLZ5Na-9NWGlUc0aF3Oq_ihfBuaB5CU5U.
 27. Specialty Coffee Association, *The Value of Specialty Coffee Cuppers: Perspectives, Roles, and Professional Competencies* (2023), https://static1.squarespace.com/static/584f6bbef5e23149e5522201/t/642b53fe8a680f219eb88dab/1680561150312/SCA_CuppingWhitepaper_V5.pdf.
 28. Specialty Coffee Association, *The Washed Arabica Green Coffee Defect Guide*, 3rd ed. (2018).
 29. Specialty Coffee Association, "Theory of the SCA Coffee Value Assessment," (2024). https://www.youtube.com/watch?v=RLYnEIFxy_M&list=PLZ5Na-9NWGlRHQ8M4H9_i_5IDZnTvcUAe.
 30. Specialty Coffee Association, *Towards a Definition of Specialty Coffee: Building an Understanding Based on Attributes* (2021), <https://static1.squarespace.com/static/584f6bbef5e23149e5522201/t/61656536b3ef657>

[Od80794cc/1634035009273/Attributes+Framework+Whitepaper+2021+-+Release+1.2+Reduced.pdf](https://static1.squarespace.com/static/5d80794cc/1634035009273/Attributes+Framework+Whitepaper+2021+-+Release+1.2+Reduced.pdf).

31. Specialty Coffee Association, "Traducción CVA SCA 23." Translated by Alvaro Paláez. (2023).<https://cafemetilxantin.blogspot.com/2023/06/traduccion-cva-sca-23.html>.
32. Specialty Coffee Association, *Understanding and Evolving the SCA Coffee Value Assessment System: Results of the 2020-2021 Cupping Protocol User Perception Study and Proposed Evolution* (August 2022),
<https://static1.squarespace.com/static/584f6bbef5e23149e5522201/t/62ff6f82e076e71f661ca1c6/1660907395782/CVAS+Evolution+Report+2022.pdf>.
33. Specialty Coffee Association, 스페셜티 커피 정의에 대하여: 속성에 기반한 이해 (2021),
<https://static1.squarespace.com/static/5c748146d86cc967369b1f7e/t/617c79a18228304e649db519/1635547579073/Attributes+Framework+Whitepaper+2021+-+Release+1.2+-+KOREAN>.
34. Traore, Togo M., Wilson, Norbert L.W., and Deacue Fields III, "What Explains Specialty Coffee Quality Scores and Prices: A Case Study from the Cup of Excellence Program." *Journal of Agricultural and Applied Economics* 50, no. 3 (2018):
<https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-agricultural-and-applied-economics/article/what-explains-specialty-coffee-quality-scores-and-prices-a-case-study-from-the-cup-of-excellence-program/18F08D9E4A9E6E03C46F9EF971ECBB8A>.